PRÉSENTATION ACADÉMIQUE

Les transformateurs électriques

Types de transformateurs et systèmes de refroidissement

AN · AF · ONAN · ONAF · OFAF · OFWF · ODAF · ODWF — selon IEC 60076-2 et IEC 60076-11

Octobre 2026 — 33 diapositives



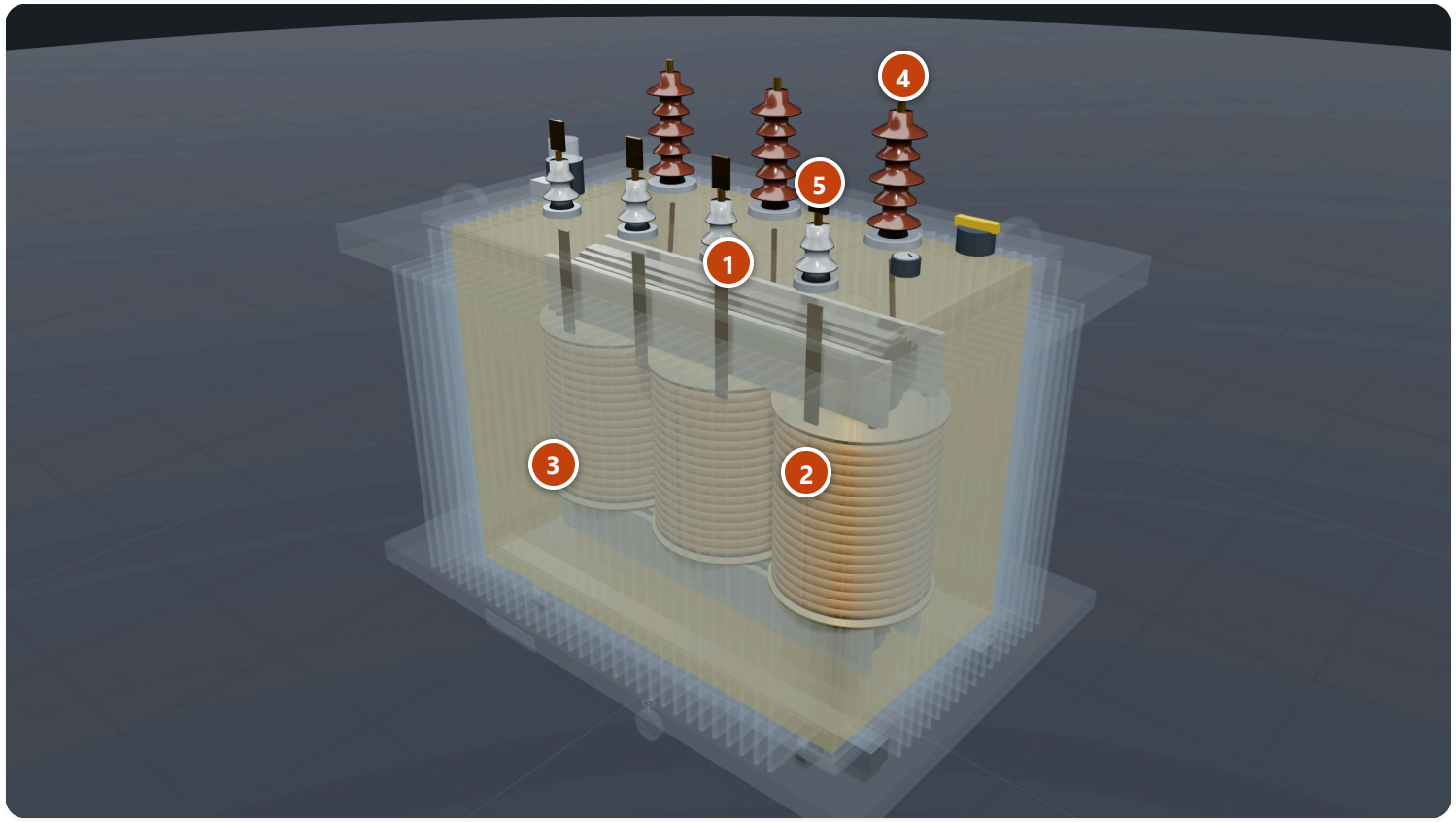
Illustrations : modèles 3D paramétriques pédagogiques ; ils ne reproduisent pas un appareil d'un constructeur précis.

Définition du transformateur

- Machine électrique statique : aucune pièce en mouvement dans la conversion d'énergie
- Transfère l'énergie électrique d'un circuit à un autre par induction électromagnétique
- Modifie la tension et le courant alternatifs en conservant la fréquence
- Permet le transport de l'électricité à haute tension (pertes en ligne réduites), puis sa distribution à basse tension

À RETENIR

Un transformateur adapte la tension et le courant alternatifs sans modifier la fréquence ni la puissance transmise, aux pertes près.



Transformateur de distribution triphasé immergé — partie active visible à travers la cuve.

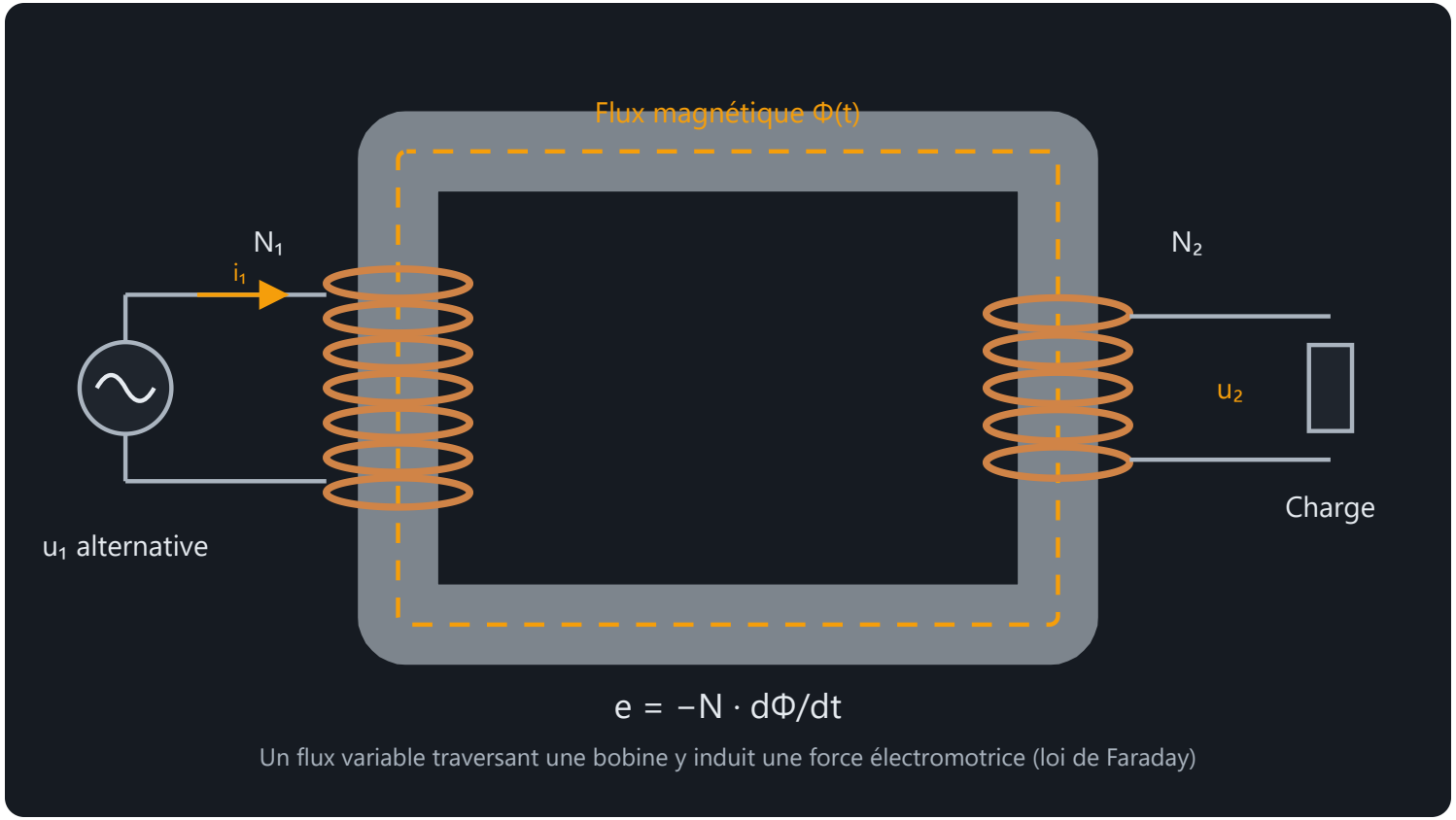
1 Circuit magnétique 2 Enroulement haute tension (HT) 3 Cuve à ailettes (ondes) 4 Traversée haute tension 5 Traversée basse tension

Principe de l’induction électromagnétique

- Le courant alternatif du primaire crée un flux magnétique variable Φ(t)
- Le circuit magnétique canalise ce flux vers le secondaire
- Loi de Faraday : e = −N · dΦ/dt — chaque spire embrassant le flux est le siège d’une f.é.m.
- En régime sinusoïdal : E = 4,44 · f · N · Φmax (valeur efficace)

À RETENIR

Sans variation de flux, aucune tension n’est induite : le transformateur ne fonctionne qu’en régime alternatif.



Un flux variable traversant une bobine y induit une force électromotrice (loi de Faraday)

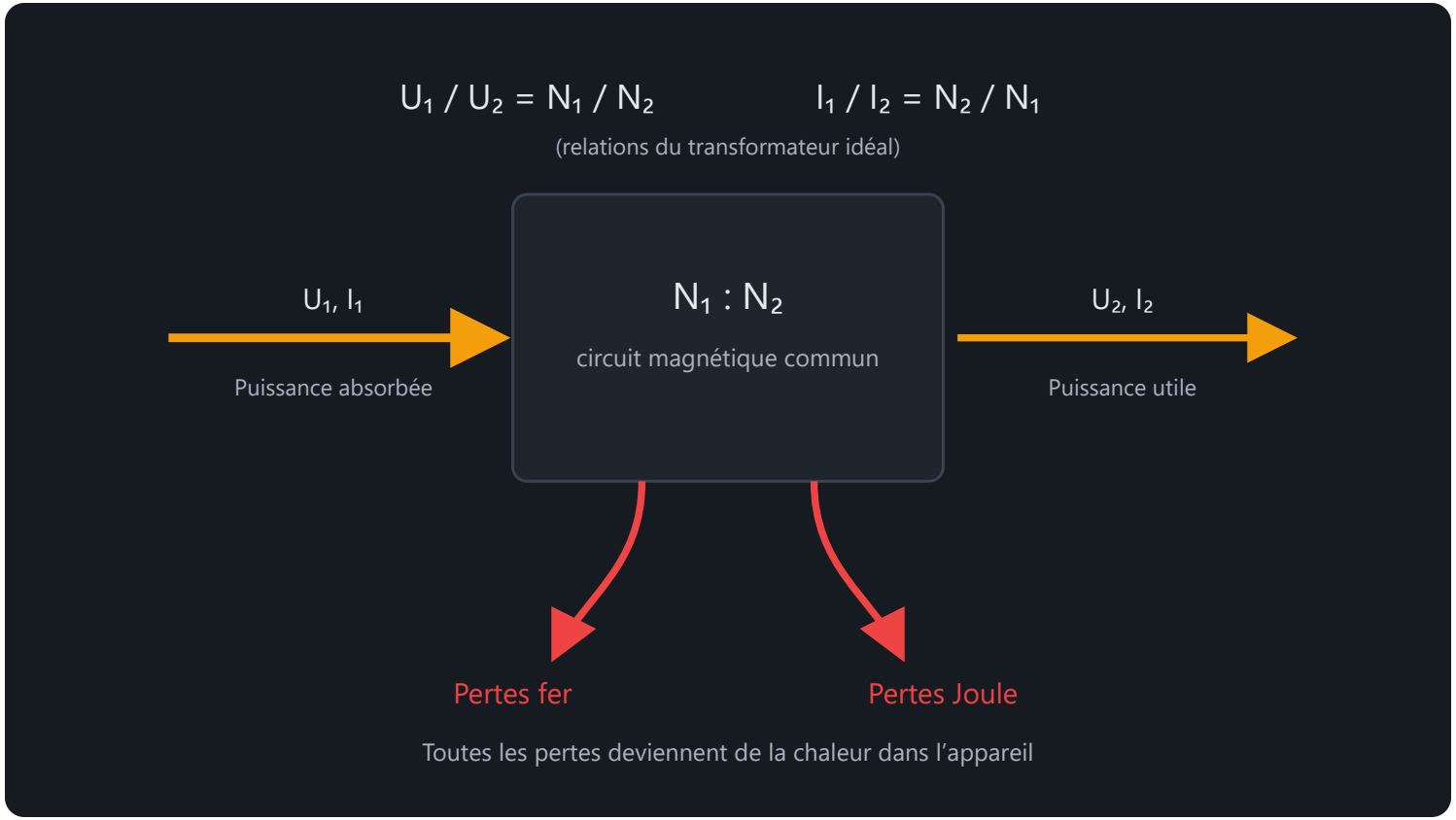
Réf. : M. J. Heathcote, J&P Transformer Book ; S. V. Kulkarni, S. A. Khaparde, Transformer Engineering

Fonctionnement général

- Transformateur idéal : $U_1 / U_2 = N_1 / N_2 = m^{-1}$ et $I_1 / I_2 = N_2 / N_1$
- La puissance apparente est conservée : $U_1 \cdot I_1 \approx U_2 \cdot I_2$
- Transformateur réel : courant magnétisant, pertes fer, pertes Joule, flux de fuite
- Les pertes, même faibles devant la puissance transmise, se transforment en chaleur à évacuer

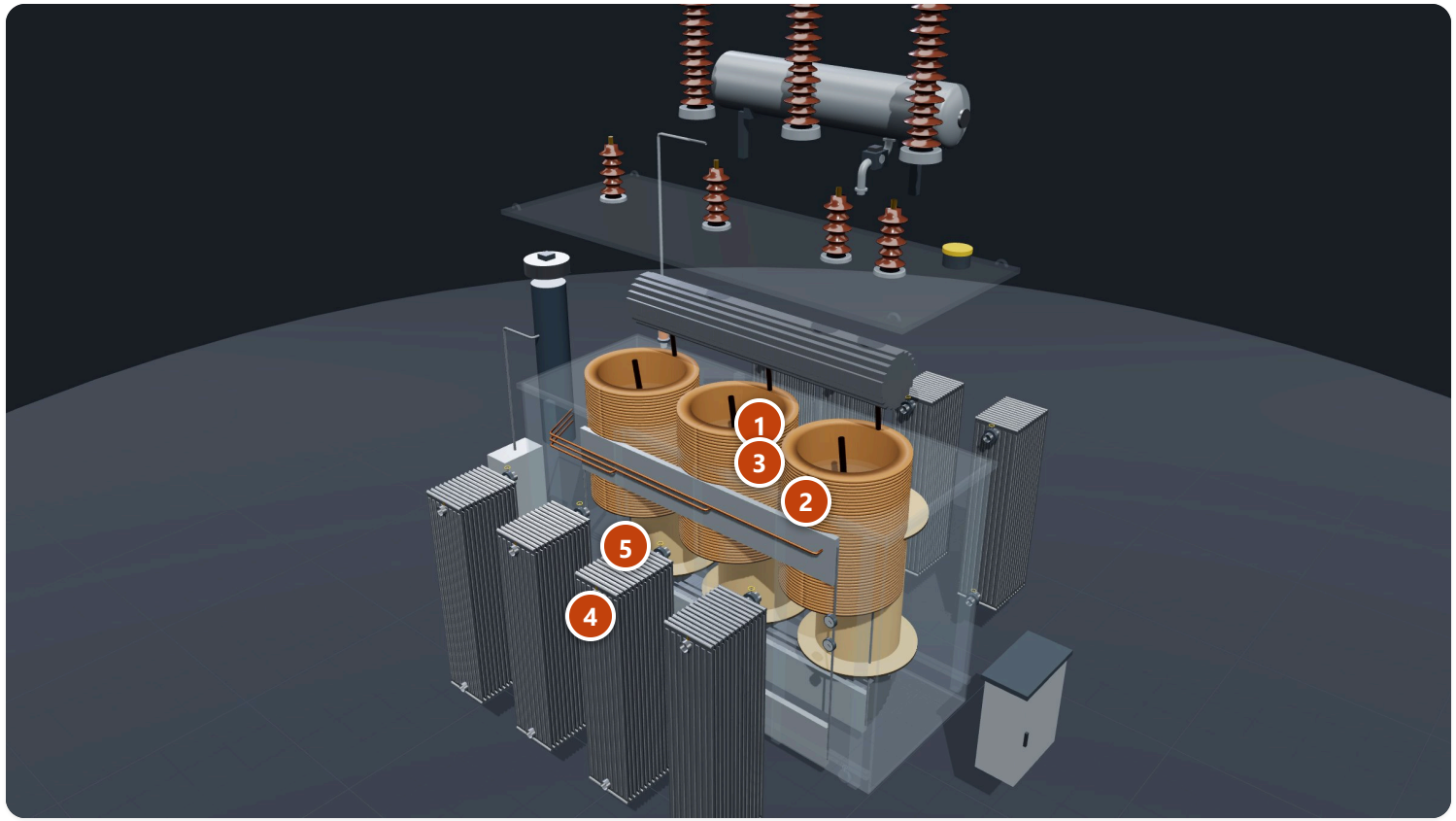
À RETENIR

Le rapport des nombres de spires fixe le rapport des tensions ; les pertes, bien que faibles, déterminent l'échauffement.



Circuit magnétique

- Tôles d'acier au silicium à grains orientés, de faible épaisseur et isolées entre elles
- Colonnes de section en gradins, proche du cercle, pour remplir l'enroulement
- Culasses supérieure et inférieure ; joints à coupe en biais (step-lap)
- Le feuilletage limite les courants de Foucault ; l'alliage limite l'hystérésis



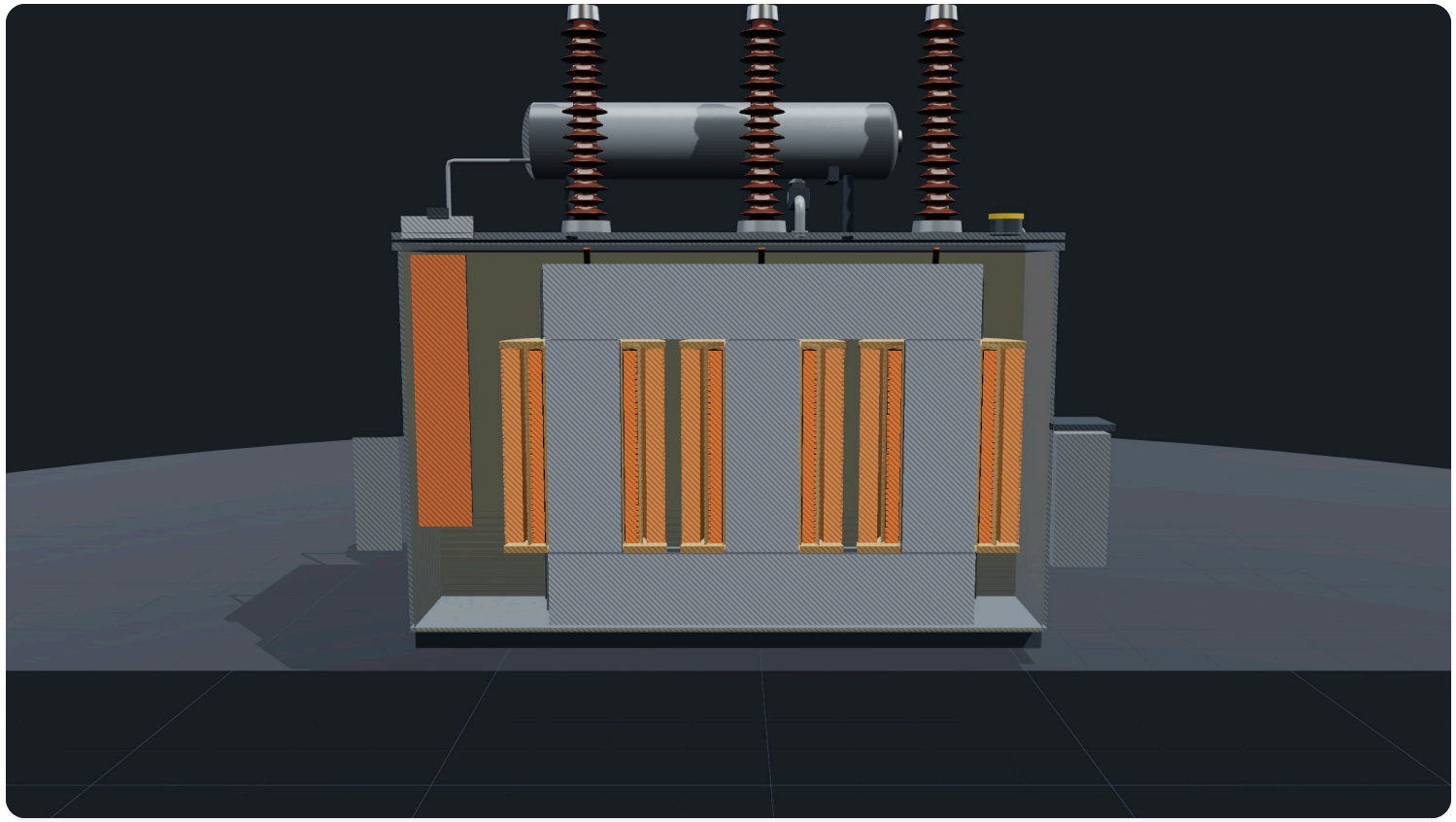
Vue éclatée : culasse supérieure levée, enroulements extraits, cuve et accessoires écartés.

1 Circuit magnétique 2 Enroulement haute tension (HT) 3 Isolation solide (carton, papier) 4 Armatures de serrage 5 Radiateurs à éléments

Réf. : S. V. Kulkarni, S. A. Khaparde, Transformer Engineering ; M. J. Heathcote, J&P Transformer Book

Enroulements

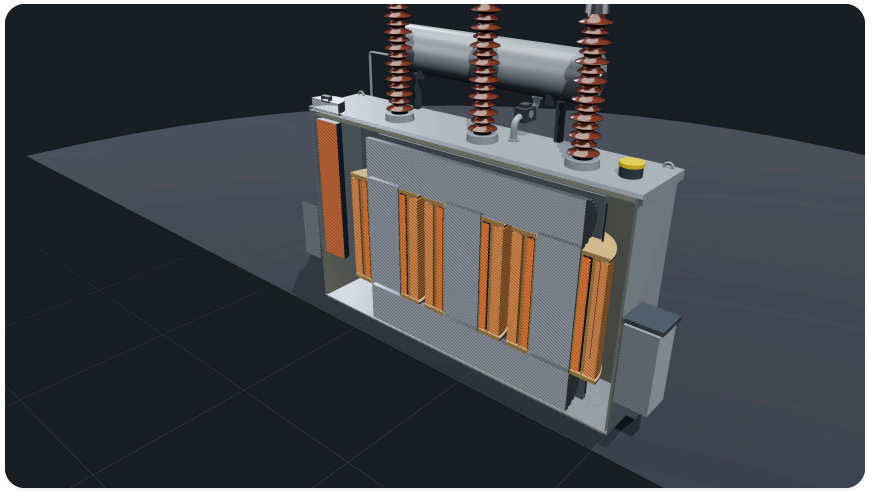
- Disposition concentrique : BT à l'intérieur (près du noyau), HT à l'extérieur
- Conducteurs en cuivre ou en aluminium, isolés au papier (immergés) ou à la résine (secs)
- Enroulements en galettes, hélicoïdaux ou en couches selon le courant et la tension
- Les cales entre galettes créent les canaux de circulation du fluide de refroidissement



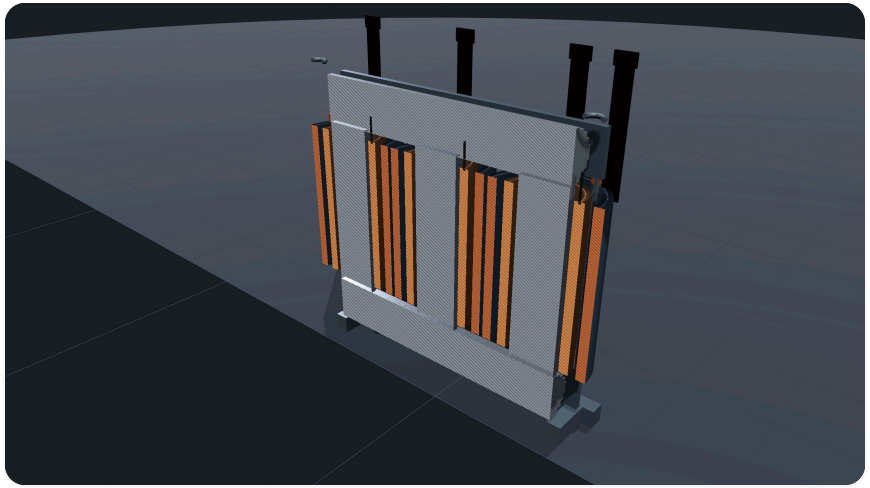
Coupe technique : colonnes en gradins, enroulements BT (intérieur) et HT (extérieur) en galettes, cylindres isolants.

Isolation

- Immergés : système papier / carton comprimé imprégné d'huile
- Huile minérale (O) ou liquides de point de feu élevé, esters (K)
- Secs : résine époxy coulée sous vide, imprégnation, isolants solides
- La température de l'isolation conditionne sa durée de vie (IEC 60076-7)



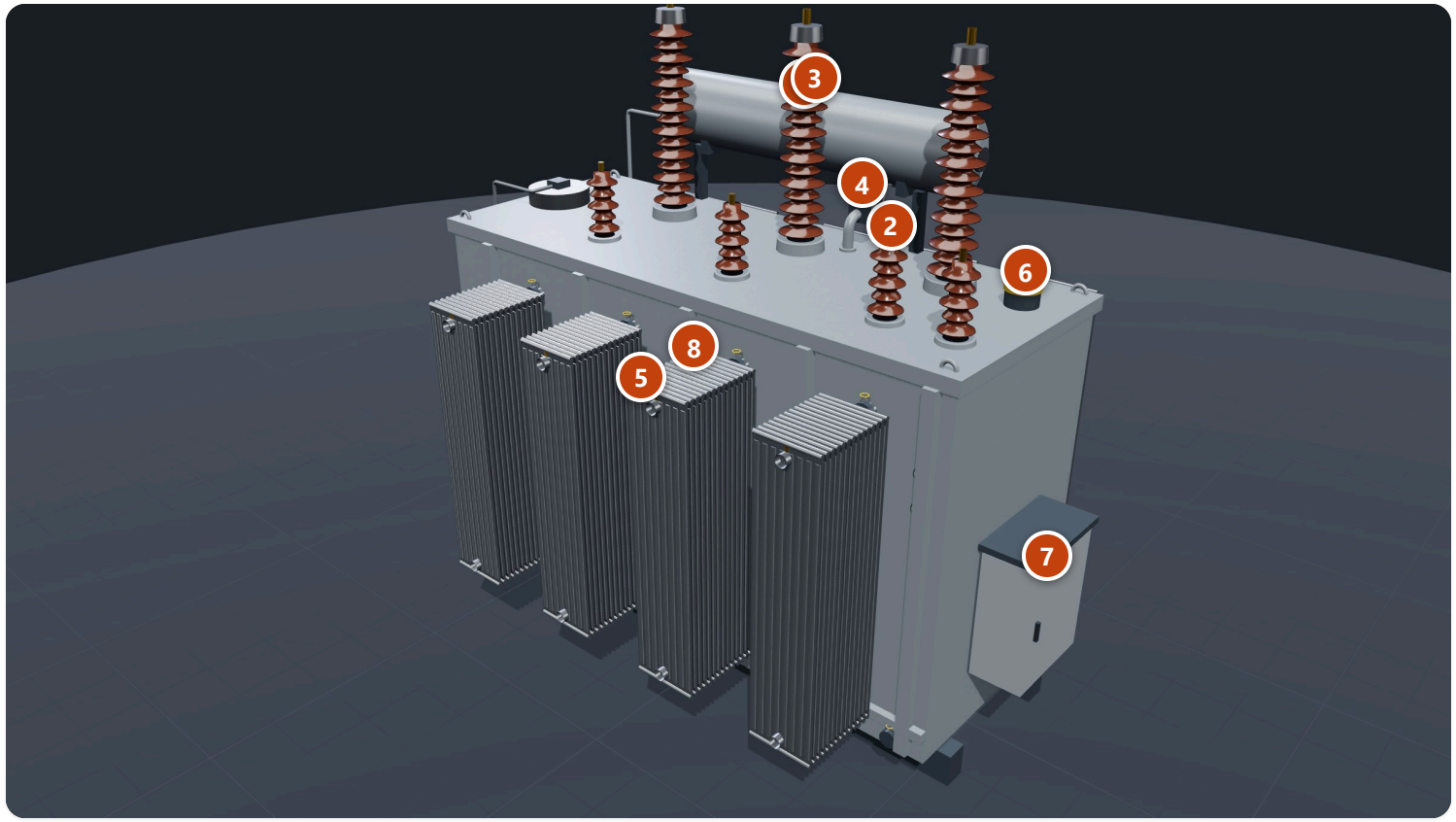
Immergé : isolation papier–carton imprégnée d'huile.



Sec : bobines HT enrobées de résine époxy.

Cuve et accessoires

- Cuve en acier soudé, raidisseurs, couvercle boulonné
- Traversées HT et BT, changeur de prises
- Conservateur, relais Buchholz, dessiccateur, soupape de surpression
- Armoire de commande, indicateurs de température



Transformateur de puissance : cuve et principaux accessoires.

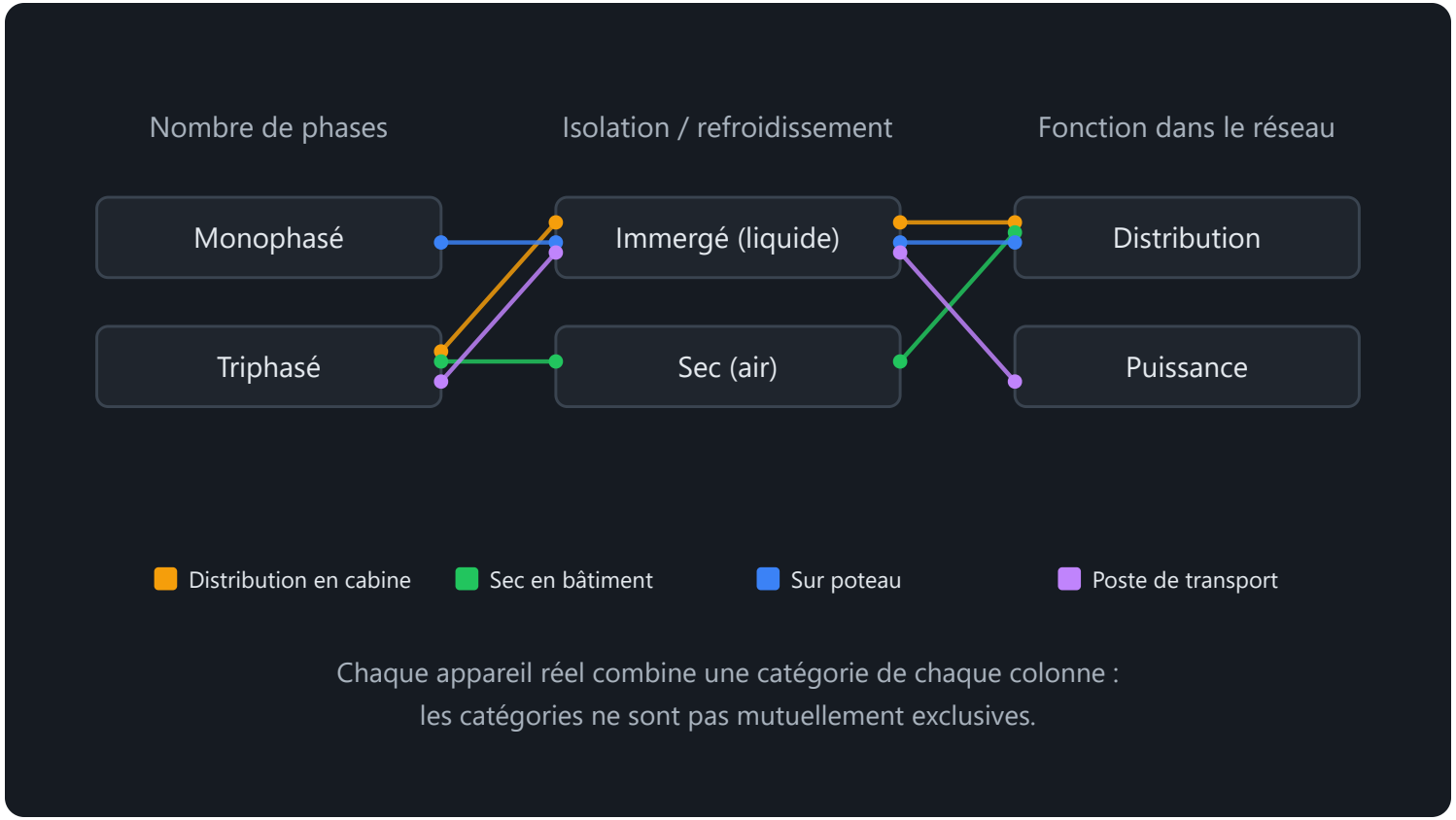
1 Traversée haute tension
2 Traversée basse tension
3 Conservateur d'huile
4 Relais Buchholz
5 Dessiccateur (silicagel)
6 Soupape de surpression
7 Armoire de commande
8 Radiateurs à éléments

Des catégories non exclusives

- Trois critères indépendants : nombre de phases, isolation/refroidissement, fonction dans le réseau
- Un même appareil appartient à une catégorie de chaque critère
- Exemple : un transformateur de distribution est souvent triphasé ET immergé
- Exemple : un transformateur sec peut aussi être un transformateur de distribution

À RETENIR

Exemple : un transformateur de distribution en cabine est à la fois triphasé, immergé et de distribution.



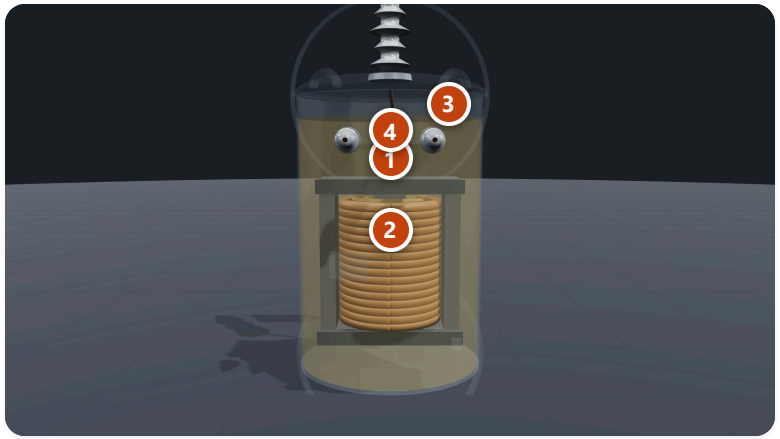
Chaque appareil réel combine une catégorie de chaque colonne : les catégories ne sont pas mutuellement exclusives.

Monophasé

- Un primaire et un secondaire sur un circuit magnétique
- Exemple : transformateur sur poteau, immergé, ONAN
- Circuit cuirassé : colonne centrale bobinée, deux colonnes de retour
- Aussi : bancs de trois unités monophasées pour les très grandes puissances



Transformateur monophasé sur poteau (immergé, ONAN).

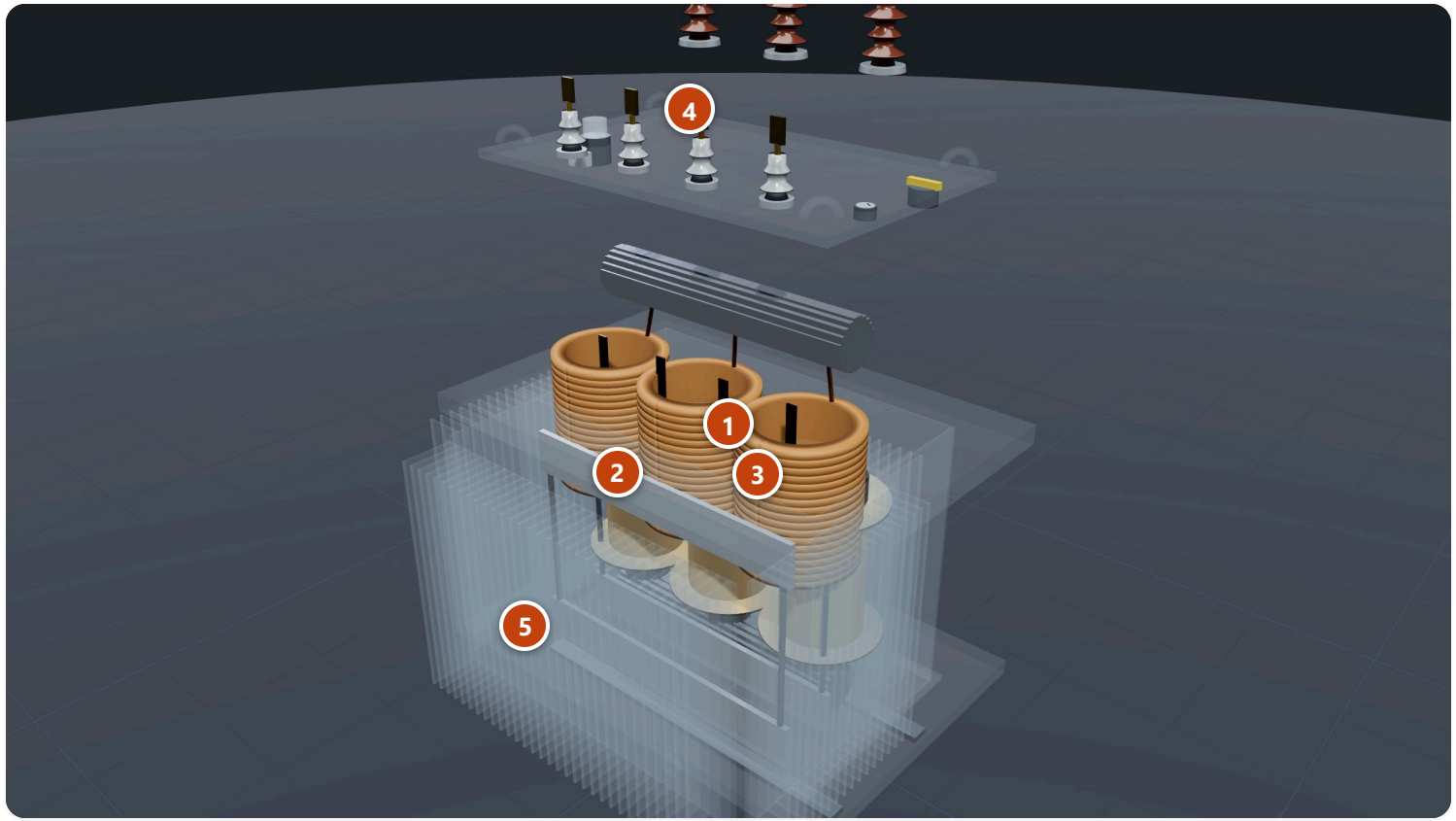


Intérieur : circuit cuirassé et bobine concentrique.

1 Circuit magnétique cuirassé
2 Enroulement haute tension (HT)
3 Traversée basse tension
4 Pattes de fixation sur poteau

Triphasé

- Trois colonnes sur un circuit magnétique commun
- Chaque colonne porte la BT et la HT d'une phase
- Couplages étoile, triangle, zigzag ; indice horaire (ex. Dyn11)
- Solution la plus économique pour une puissance triphasée donnée

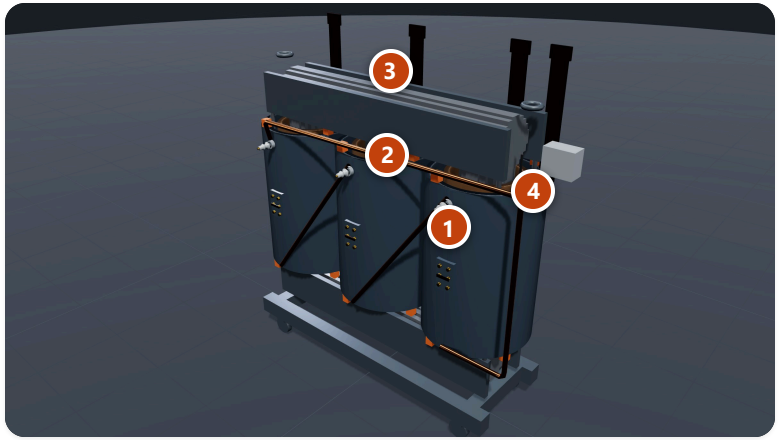


Transformateur triphasé à trois colonnes (vue éclatée).

1 Circuit magnétique 2 Enroulement basse tension (BT) 3 Enroulement haute tension (HT) 4 Couvercle
5 Cuve à ailettes (ondes)

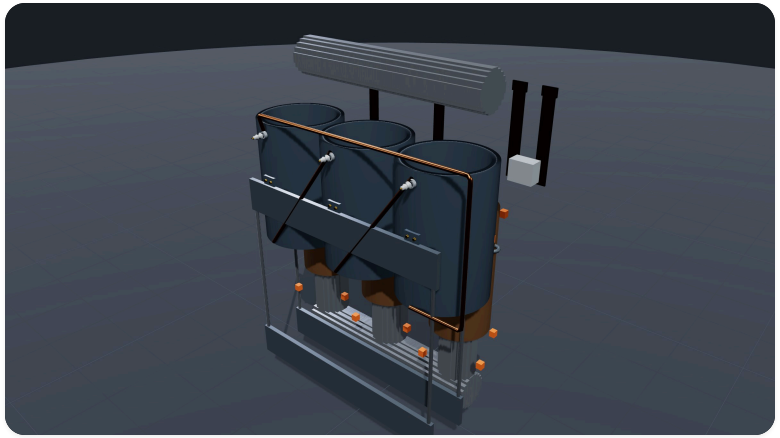
Transformateur à sec

- Isolation solide (résine époxy) et refroidissement par l'air
- Norme IEC 60076-11 ; refroidissement AN ou AF
- Réduit les risques d'incendie et de pollution : installation intérieure
- Doit être protégé du contact direct (enveloppe ou local fermé)



Transformateur sec enrobé (IP00).

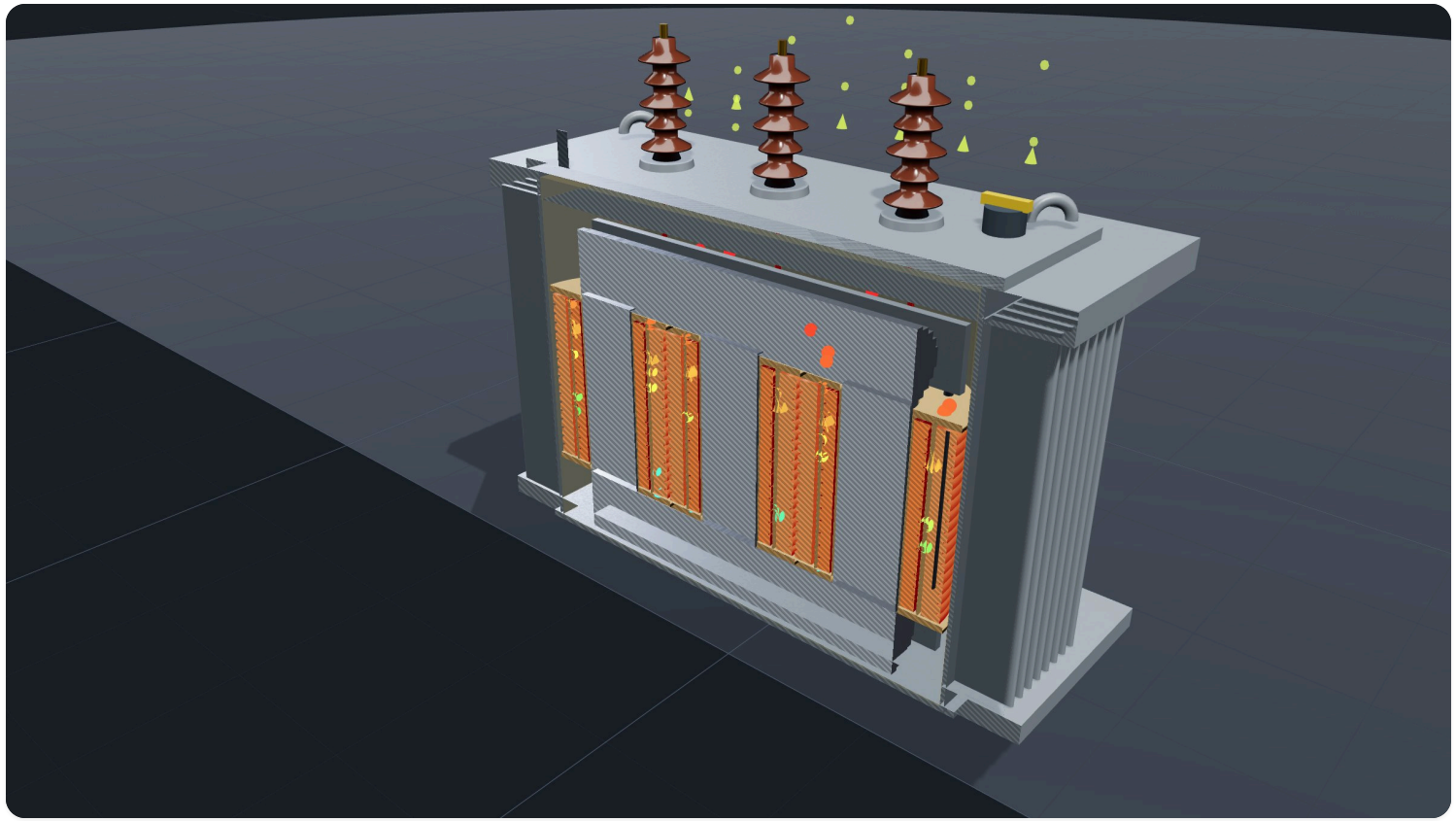
1 Enroulement HT enrobé de résine 2 Barres de couplage HT
3 Circuit magnétique 4 Cales de calage



Vue éclatée : bobines HT, BT et circuit magnétique.

Transformateur immergé

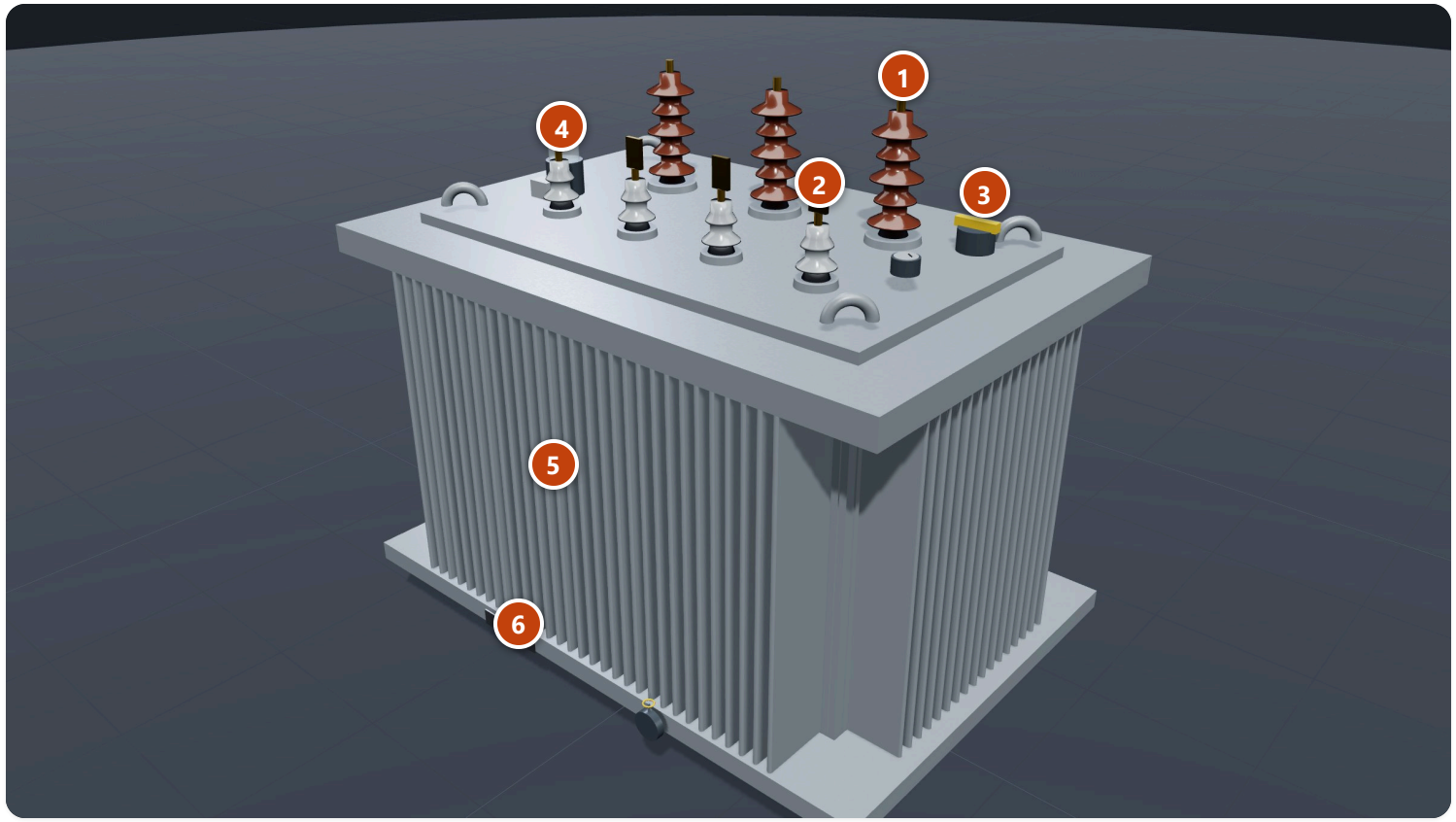
- La partie active baigne dans un liquide isolant
- Le liquide isole et transporte la chaleur vers les parois
- Cuve hermétique à remplissage total, ou cuve à conservateur
- Refroidissements ON, OF, OD combinés avec l’air (A) ou l’eau (W)



Coupe d’un transformateur immergé : circulation de l’huile (bleu = froid, rouge = chaud).

Transformateur de distribution

- Abaisse la moyenne tension (HTA) vers la basse tension (BT)
- Exemple représenté : triphasé, immergé, cuve hermétique à ailettes
- Traversées HT porcelaine, sorties BT, commutateur hors tension
- Relais de protection intégré (type DGPT2) sur les cuves hermétiques

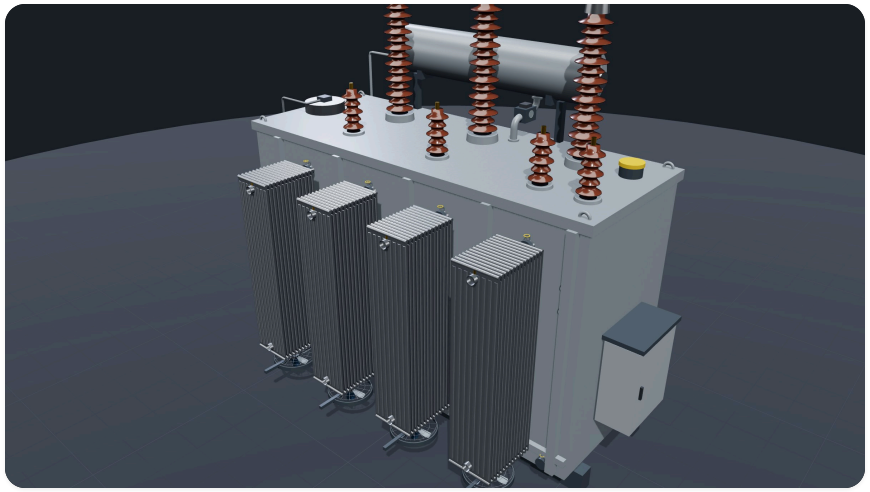


Transformateur de distribution triphasé, cuve hermétique à ailettes.

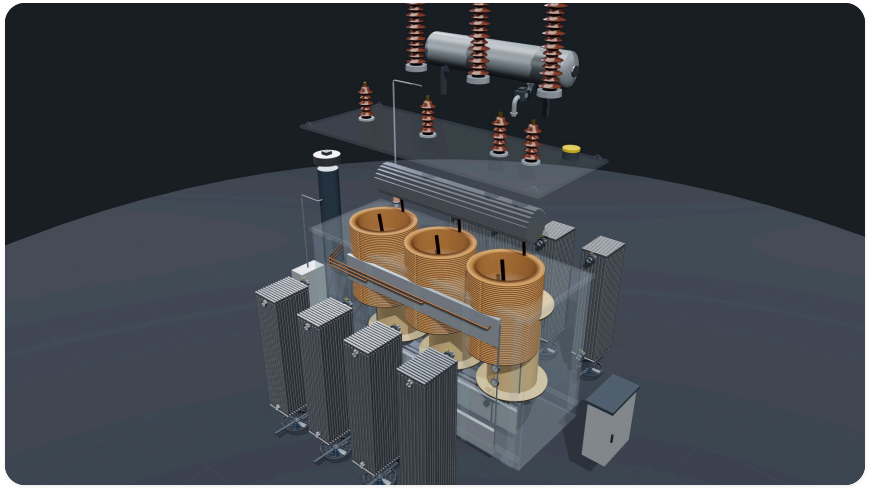
1 Traversée haute tension 2 Traversée basse tension 3 Commutateur de prises hors tension
4 Relais de protection intégré (type DGPT2) 5 Cuve à ailettes (ondes) 6 Châssis et galets

Transformateur de puissance

- Postes de transport et de répartition, sortie des centrales
- Changeur de prises en charge pour régler la tension
- Conservateur, relais Buchholz, surveillance des températures
- Système de refroidissement choisi selon la puissance et le site



Transformateur de puissance ONAF : radiateurs et ventilateurs.



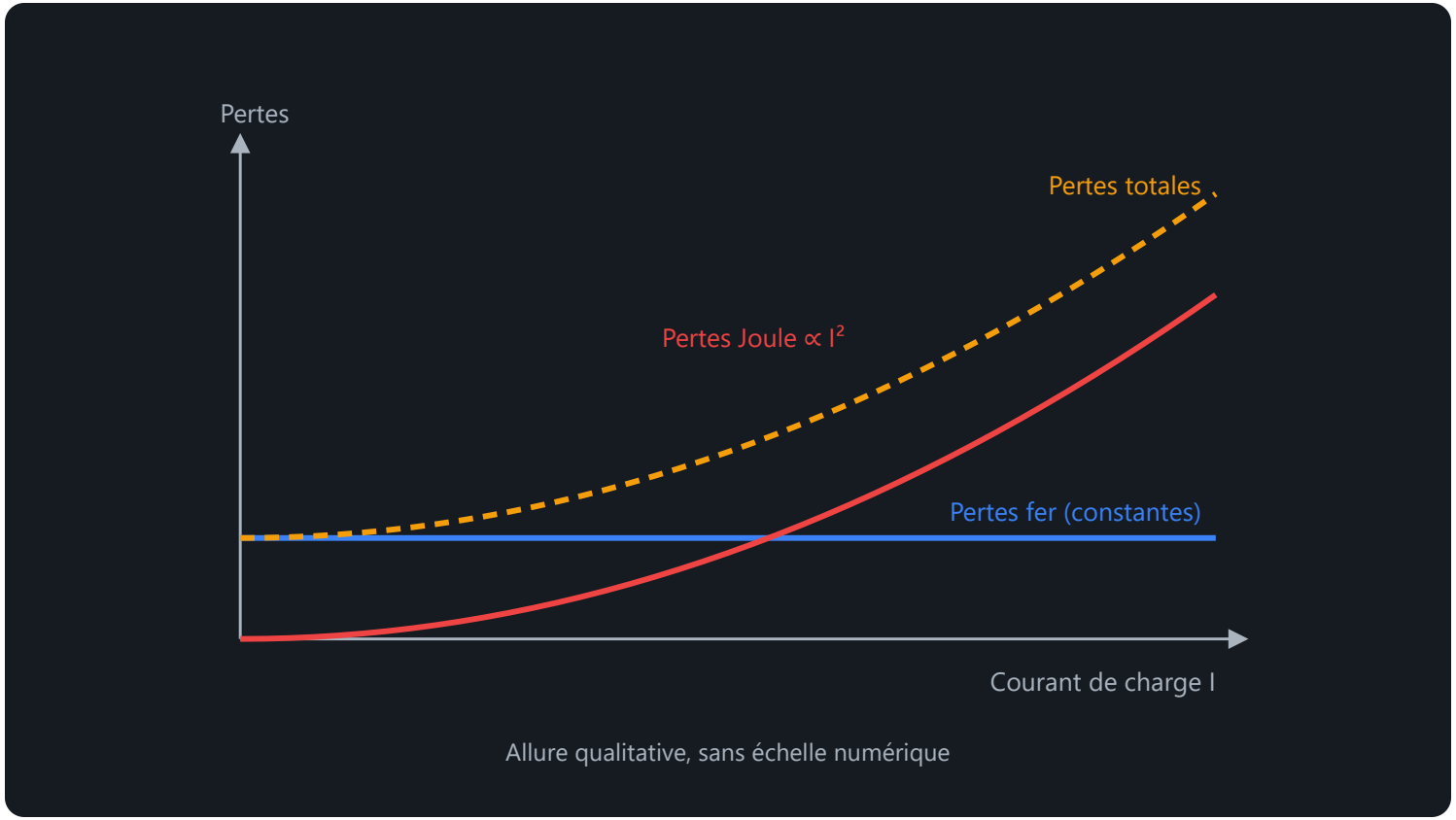
Vue éclatée de l'appareil.

Pertes Joule (pertes en charge)

- Dissipées dans la résistance des enroulements : $P = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2$
- Proportionnelles au carré du courant, donc à la charge
- Pertes supplémentaires : courants de Foucault dans les conducteurs et les pièces métalliques (flux de fuite)
- Elles sont concentrées dans les enroulements : origine du point chaud

À RETENIR

À courant nominal, les pertes Joule dominent ; elles diminuent avec le carré de la charge.

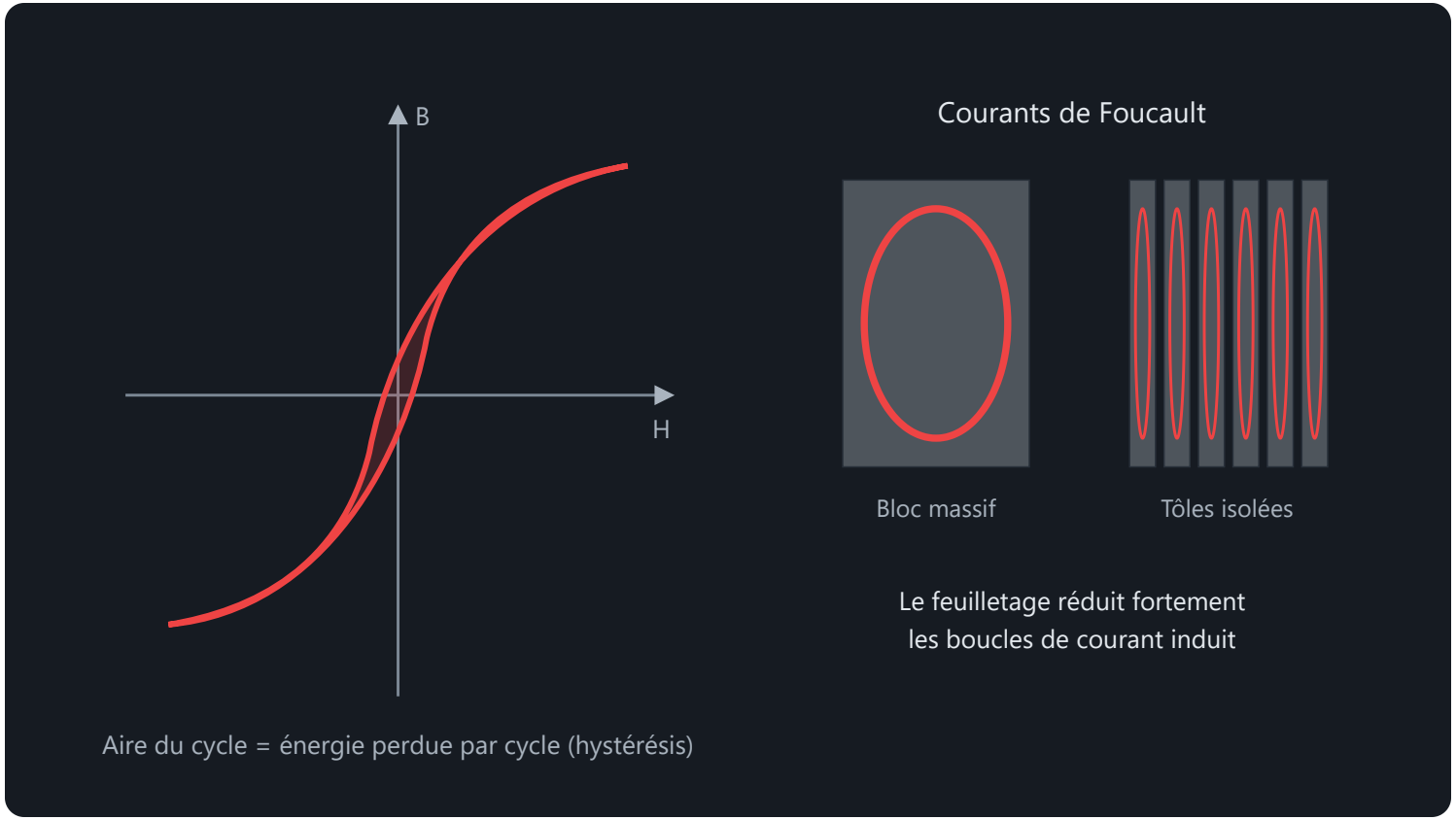


Pertes fer (pertes à vide)

- Présentes dès que le transformateur est sous tension, quelle que soit la charge
- Hystérésis : énergie liée au cycle d'aimantation, croît avec la fréquence et l'induction
- Courants de Foucault : courants induits dans les tôles, réduits par le feuilletage
- Dépendent de la qualité de la tôle, de l'induction de travail et de la fréquence

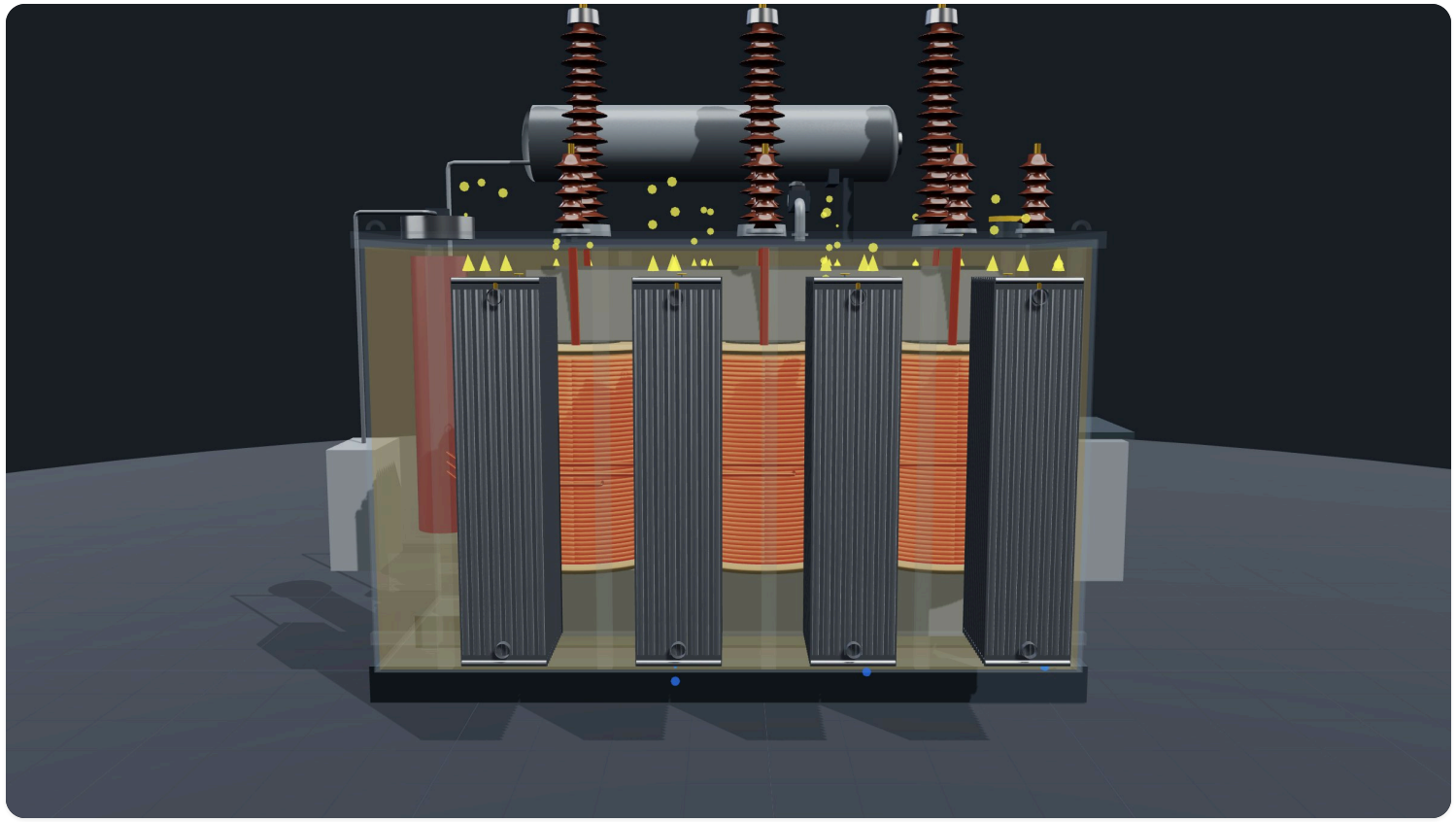
À RETENIR

Les pertes fer existent dès la mise sous tension, même à vide : elles sont permanentes.



Origine de l’échauffement

- La chaleur est produite dans les enroulements (pertes Joule) et le circuit magnétique (pertes fer)
- Elle traverse l’isolation puis est transmise au fluide (huile ou air)
- La température n’est pas uniforme : la zone la plus chaude est le point chaud, en haut des enroulements
- Visualisation : couleur rouge = zones et fluide plus chauds



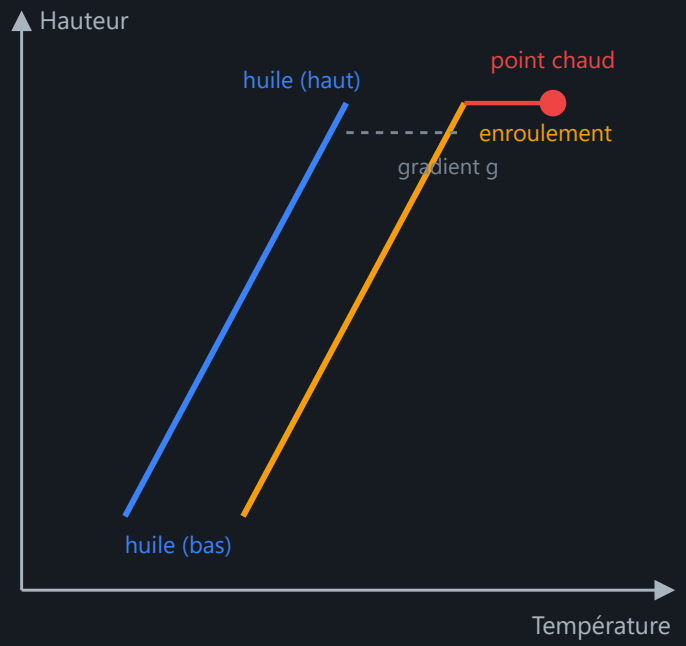
Visualisation qualitative : enroulements échauffés et huile chaude montant vers le haut de cuve.

Nécessité du refroidissement

- L'isolation cellulosique vieillit d'autant plus vite que la température du point chaud est élevée
- IEC 60076-2 fixe des limites d'échauffement (au-dessus de l'ambiante) pour l'huile et les enroulements
- Le refroidissement détermine donc la puissance que l'appareil peut fournir durablement
- Il doit être adapté à la puissance, au site et au besoin de disponibilité

À RETENIR

Le refroidissement fixe la puissance que l'appareil peut délivrer en restant dans les limites d'échauffement.



Limites d'échauffement (K)

IEC 60076-2:2011, tableau 1 — isolation classique

Huile en haut de cuve	60
Enroulement moyen (ON, OF)	65
Enroulement moyen (OD)	70
Point chaud	78

Échauffements au-dessus de l'ambiante ; vérifier l'édition en vigueur et le cahier des charges.

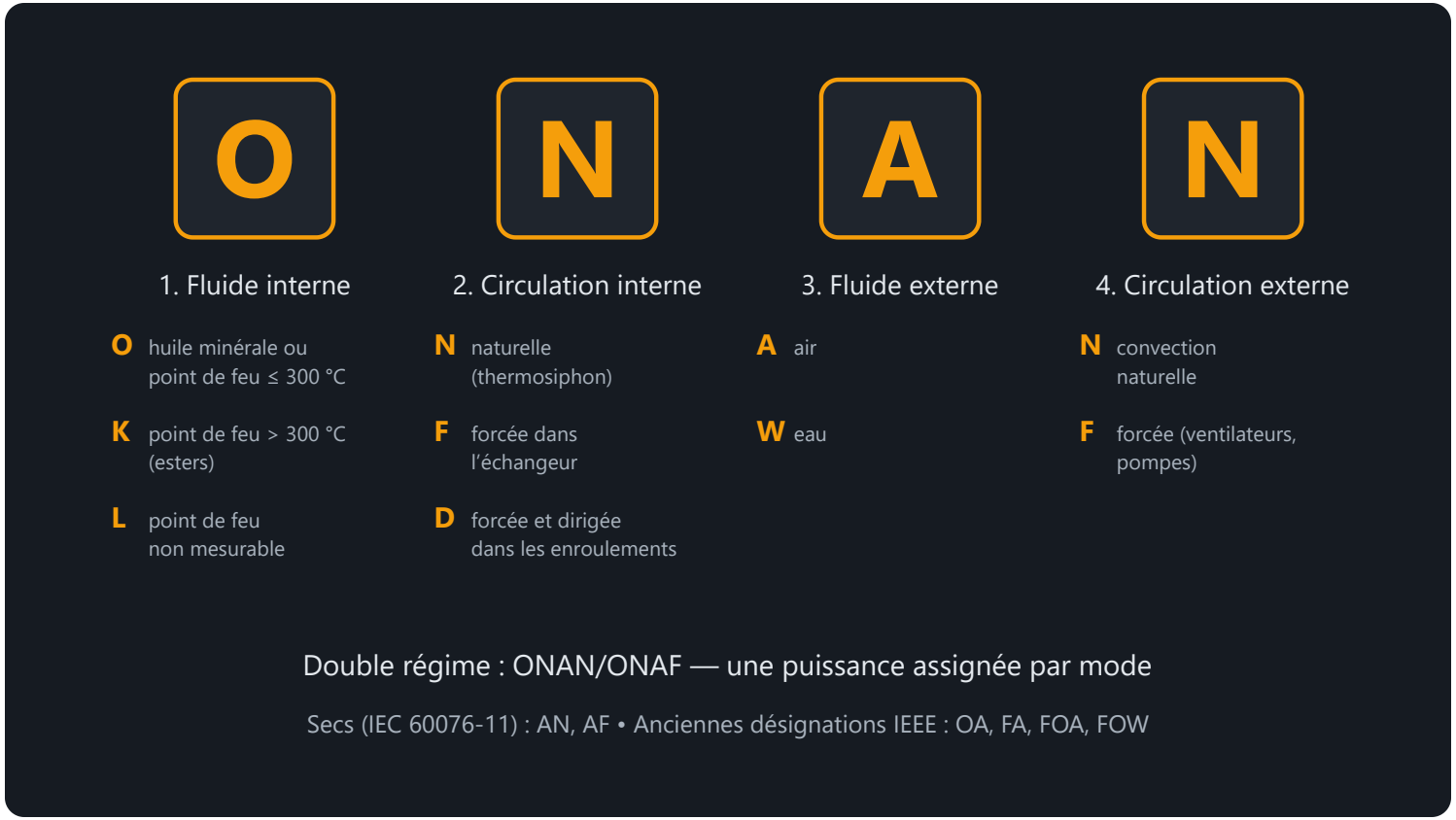
Le vieillissement du papier s'accélère avec la température du point chaud (IEC 60076-7)

Désignation des modes de refroidissement

- Immergés (IEC 60076-2) : code de quatre lettres
- 1 – fluide interne (O, K, L) ; 2 – circulation interne (N, F, D)
- 3 – fluide externe (A, W) ; 4 – circulation externe (N, F)
- Secs (IEC 60076-11) : AN ou AF

À RETENIR

Exemple : ONAF = huile minérale, circulation interne naturelle, air externe, circulation externe forcée.



AN / AF — transformateur sec

- AN : l'air s'élève naturellement dans les canaux entre circuit magnétique, BT et HT
- AF : des ventilateurs tangentiels sous les bobines forcent ce passage
- Commande par sondes de température dans les enroulements BT
- Ventilation du local indispensable dans les deux cas

AN air naturel

IEC 60076-11 (transformateurs de type sec)

A	N
Fluide de refroidissement : air (aucun liquide isolant)	Circulation naturelle par convection

AVANTAGES

- Aucun liquide : risque d'incendie et de pollution réduit
- Aucun auxiliaire de refroidissement

LIMITES

- Puissances et tensions plus limitées que pour les transformateurs immergés
- Sensibilité à la poussière, à l'humidité et à la condensation (classes d'environnement de l'IEC 60076-11)

Applications : Bâtiments recevant du public, immeubles de grande hauteur, hôpitaux ; Postes intérieurs proches des charges, industrie.

AF air forcé

IEC 60076-11 (transformateurs de type sec)

A	F
Fluide de refroidissement : air	Circulation forcée par ventilateurs

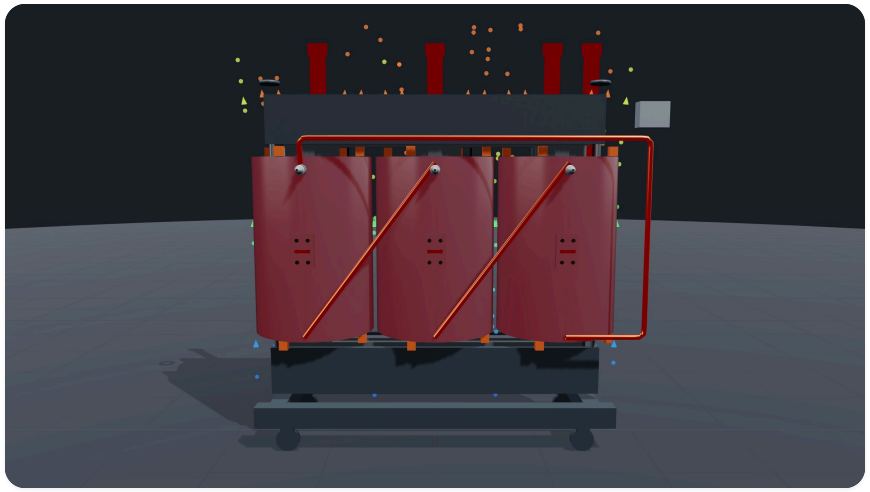
AVANTAGES

- Capacité de dissipation augmentée pour un même appareil
- Mise en service automatique selon la température

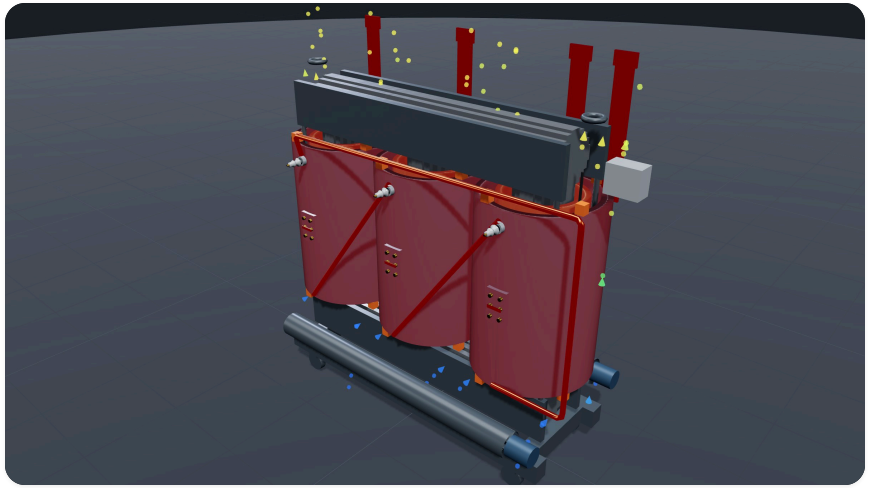
LIMITES

- Bruit des ventilateurs
- Alimentation auxiliaire et maintenance des ventilateurs

Applications : Transformateurs secs devant supporter des pointes de charge ; Augmentation temporaire de la puissance disponible (selon le constructeur).



AN : convection naturelle de l'air dans les canaux.



AF : ventilateurs tangentiels sous les bobines.

ONAN — huile naturelle, air naturel

- 1. Les enroulements s'échauffent
- 2. L'huile chaude, plus légère, monte dans les canaux (thermosiphon)
- 3. Elle entre en haut des radiateurs et s'y refroidit en descendant
- 4. L'huile refroidie revient en bas de cuve ; l'air monte le long des radiateurs

ONAN huile naturelle, air naturel

IEC 60076-2

O	N	A	N
Fluide interne : huile minérale ou liquide isolant de point de feu ≤ 300 °C	Circulation interne naturelle (thermosiphon) dans l'équipement de refroidissement et les enroulements	Fluide externe : air	Circulation externe naturelle (convection)

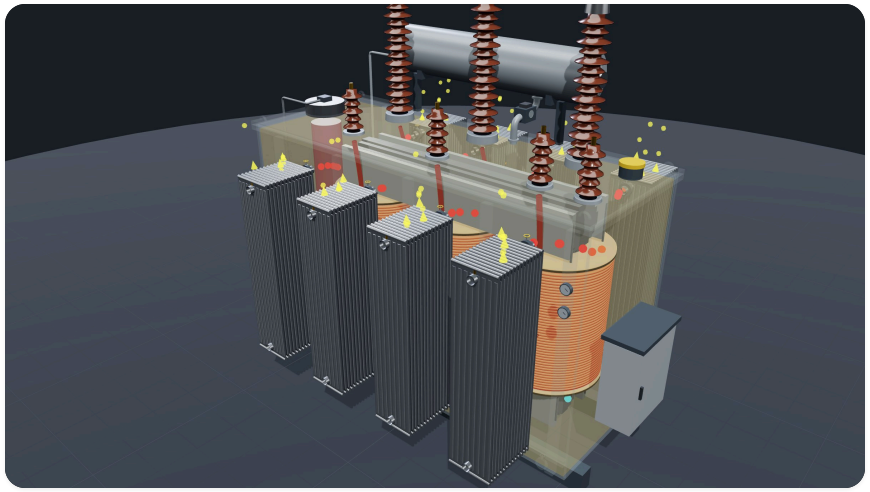
AVANTAGES

- Aucun auxiliaire : fonctionnement silencieux et autonome
- Très grande fiabilité
- Maintenance minimale

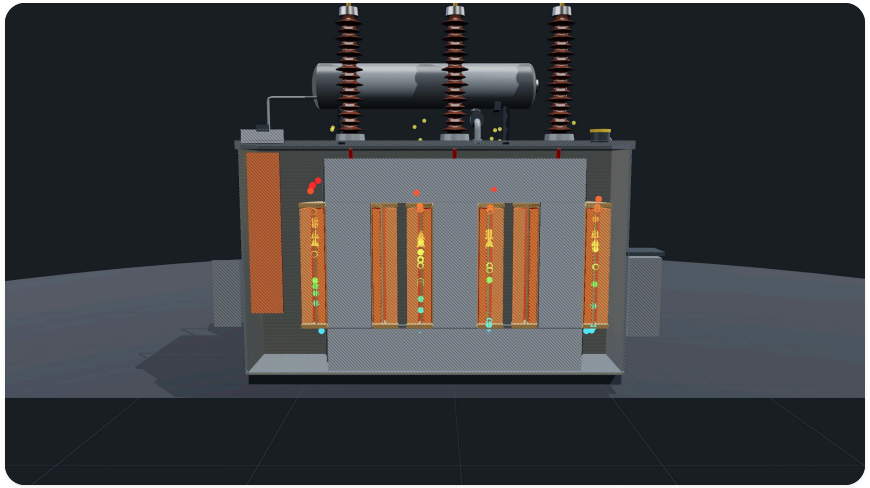
LIMITES

- Surface d'échange importante : encombrement et masse croissent avec la puissance
- Dissipation limitée par la convection naturelle
- Dépend de la température de l'air ambiant

Applications : Transformateurs de distribution (postes MT/BT) ; Transformateurs de puissance de taille moyenne.



Huile chaude vers le haut des radiateurs, retour froid en bas ; air ascendant.



Coupe : thermosiphon dans les enroulements.

ONAF — huile naturelle, air forcé

- Huile : thermosiphon, comme en ONAN
- Ventilateurs sous les radiateurs : circulation forcée de l'air
- Échange thermique accru dans les radiateurs
- Double régime ONAN/ONAF : retour en ONAN à puissance réduite si les ventilateurs s'arrêtent

ONAF **huile naturelle, air forcé** IEC 60076-2

O	N	A	F
Fluide interne : huile minérale ou liquide isolant de point de feu ≤ 300 °C	Circulation interne naturelle (thermosiphon) dans l'équipement de refroidissement et les enroulements	Fluide externe : air	Circulation externe forcée (ventilateurs, pompes)

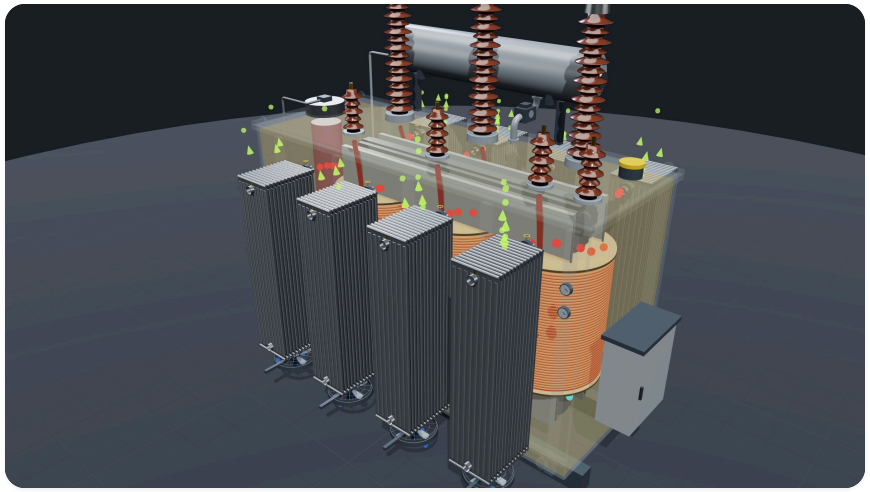
AVANTAGES

- Puissance accrue avec les mêmes radiateurs
- Si les ventilateurs s'arrêtent, le transformateur fonctionne en ONAN à puissance réduite
- Mise en service par étages, adaptée à la charge

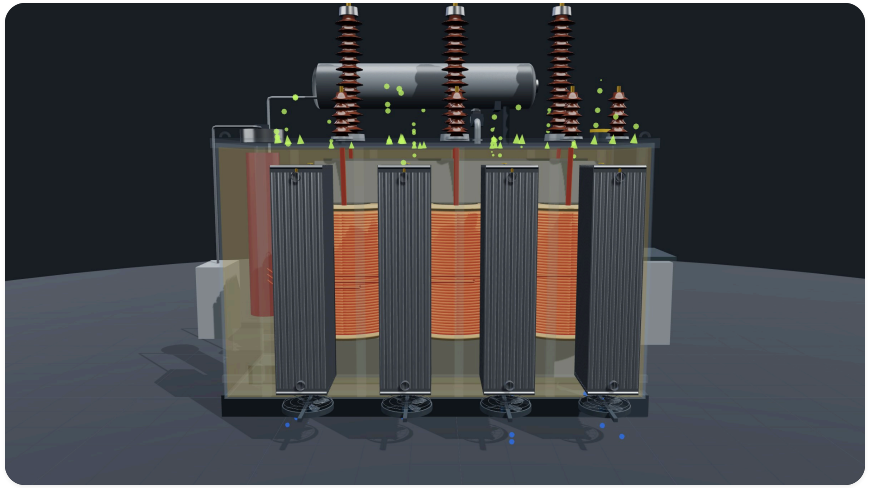
LIMITES

- Bruit des ventilateurs
- Alimentation auxiliaire et maintenance des moteurs
- Gain limité par la circulation naturelle de l'huile

Applications : Transformateurs de puissance des postes de transformation ; Double puissance assignée ONAN/ONAF : la puissance la plus élevée est obtenue ventilateurs en marche.



Ventilateurs sous les radiateurs : air forcé.



Vue de face : ventilateurs soufflant l'air à travers les radiateurs.

OFAF — huile forcée, air forcé

- Pompes : circulation forcée de l'huile dans les aéroréfrigérants
- Ventilateurs : air forcé à travers les tubes ailetés
- Dans les enroulements : écoulement toujours de type thermosiphon
- Capacité de refroidissement très faible sans auxiliaires

OFAF huile forcée, air forcé

IEC 60076-2

O	F	A	F
Fluide interne : huile minérale ou liquide isolant de point de feu ≤ 300 °C	Circulation forcée dans l'équipement de refroidissement ; écoulement de type thermosiphon dans les enroulements	Fluide externe : air	Circulation externe forcée (ventilateurs, pompes)

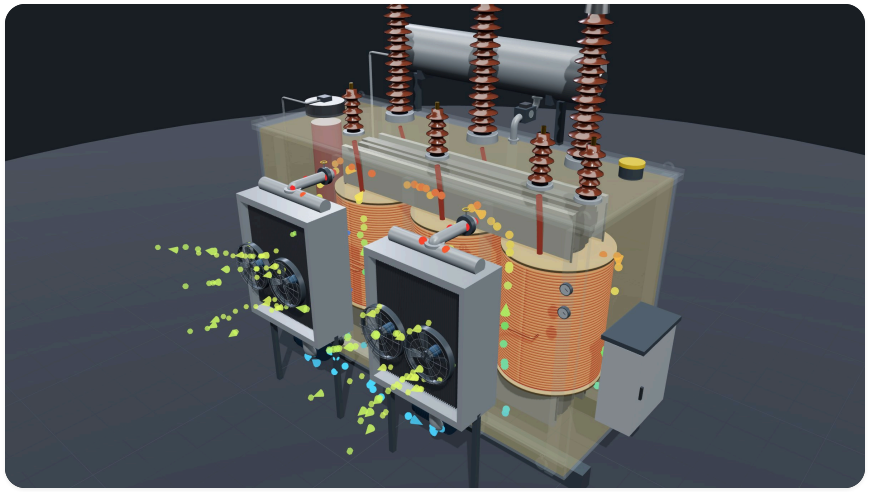
AVANTAGES

- Échangeurs compacts pour une forte puissance dissipée
- Encombrement réduit par rapport à des radiateurs ONAN équivalents

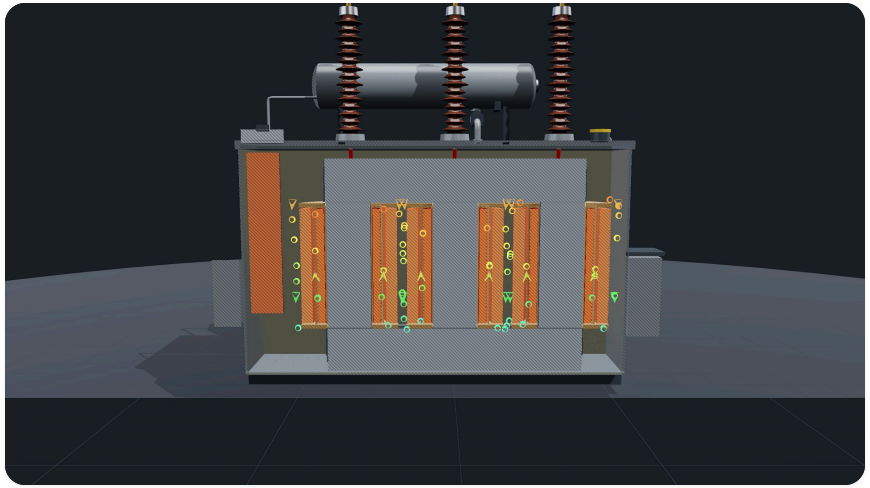
LIMITES

- Forte dépendance aux auxiliaires : la capacité de refroidissement sans pompes ni ventilateurs est très faible
- Redondance des groupes et alimentation secourue nécessaires
- Maintenance des pompes et ventilateurs ; risque de fuite

Applications : Grands transformateurs de puissance (transport, centrales) ; Installations où l'encombrement des radiateurs serait trop important.



Aéroréfrigérants à ventilateurs et pompes sur le retour.



Coupe : l'huile pompée n'est pas dirigée dans les enroulements.

OFWF — huile forcée, eau forcée

- Pompe à huile : circulation forcée dans un échangeur huile/eau
- Échangeur à faisceau tubulaire : huile côté calandre, eau dans les tubes
- Circuit d'eau : entrée froide, sortie réchauffée, à contre-courant
- Échangeur à double paroi pour éviter toute contamination de l'huile

OFWF huile forcée, eau forcée

IEC 60076-2

O	F	W	F
Fluide interne : huile minérale ou liquide isolant de point de feu ≤ 300 °C	Circulation forcée dans l'équipement de refroidissement ; écoulement de type thermosiphon dans les enroulements	Fluide externe : eau	Circulation externe forcée (ventilateurs, pompes)

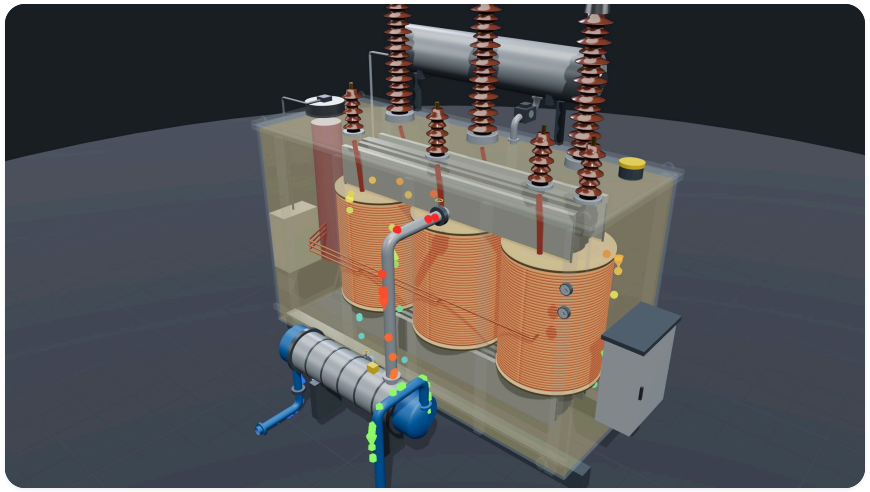
AVANTAGES

- Très compact
- Peu de bruit aérien (pas de ventilateurs)
- Évacuation de la chaleur hors du local par l'eau

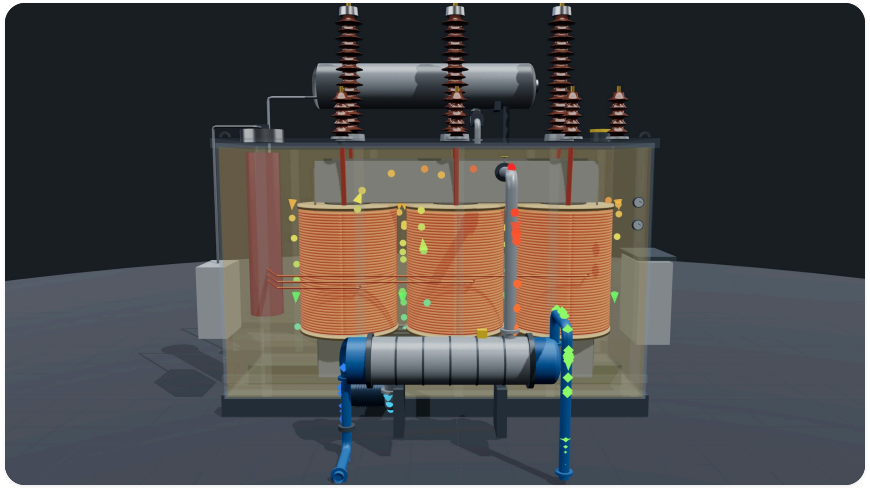
LIMITES

- Risque de contamination de l'huile par l'eau : échangeurs à double paroi, pression d'huile supérieure à celle de l'eau
- Qualité de l'eau (encrassement, corrosion) et infrastructure hydraulique
- Aucune capacité naturelle significative sans circulation

Applications : Centrales hydrauliques et postes en caverne ; Transformateurs industriels (fours à arc, électrolyse).



Échangeur huile/eau, pompe et circuit d'eau.



Eau froide entrante, eau réchauffée sortante (contre-courant).

ODAF — huile dirigée, air forcé

- L'huile pompée est dirigée dans les enroulements par un collecteur et des conduits
- Rondelles de guidage : parcours en zigzag à travers les galettes
- Débit maîtrisé dans chaque canal : point chaud mieux contrôlé
- Aéroréfrigérants à ventilateurs côté air

ODAF huile dirigée, air forcé

IEC 60076-2

O	D	A	F
Fluide interne : huile minérale ou liquide isolant de point de feu ≤ 300 °C	Circulation forcée et dirigée depuis l'équipement de refroidissement vers au moins les enroulements principaux	Fluide externe : air	Circulation externe forcée (ventilateurs, pompes)

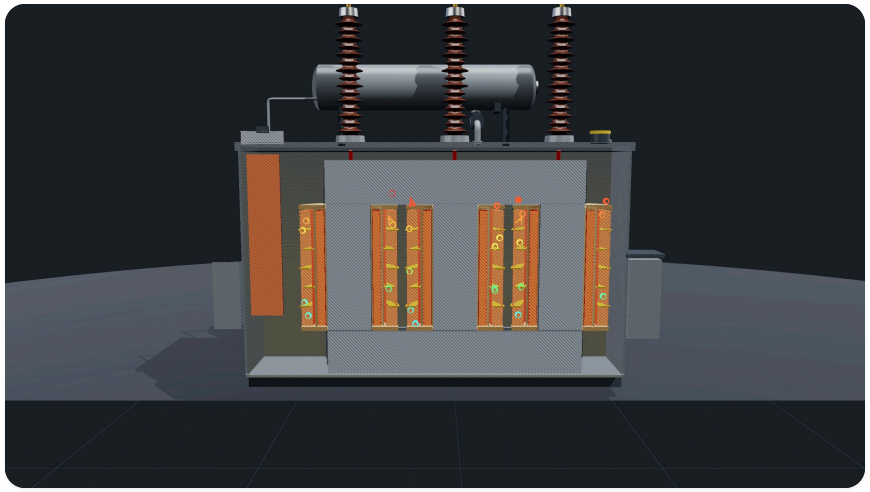
AVANTAGES

- Meilleure maîtrise du point chaud des enroulements
- Appareil plus compact pour une puissance donnée

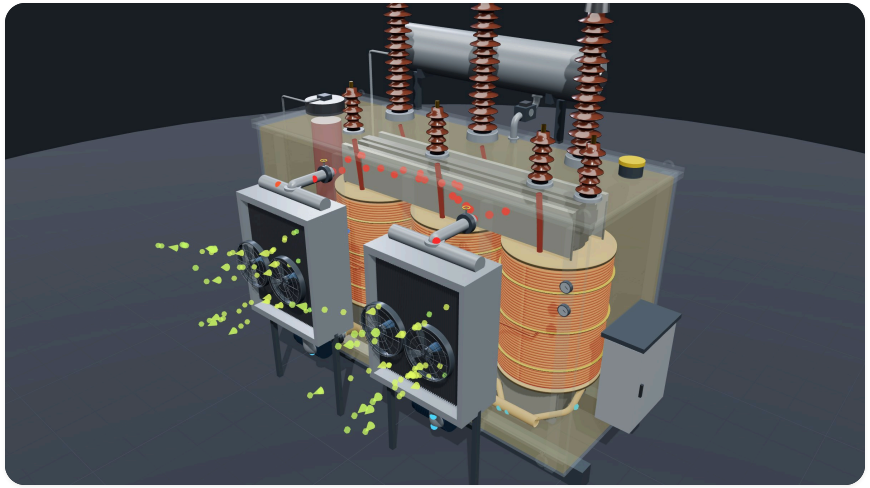
LIMITES

- Conception hydraulique des enroulements plus complexe
- Électrisation par écoulement à maîtriser (débits, vitesse de l'huile)
- Dépendance totale aux pompes et ventilateurs

Applications : Très grands transformateurs de puissance (transformateurs élévateurs de centrales, interconnexion) ; Conceptions compactes à forte densité de puissance.



Coupe : parcours en zigzag imposé par les rondelles de guidage.



Circuit complet avec aéroréfrigérants.

ODWF — huile dirigée, eau forcée

- Circulation dirigée de l'huile dans les enroulements (comme ODAF)
- Échangeur huile/eau (comme OFWF)
- Solution la plus compacte pour les très fortes puissances
- Deux circuits forcés à surveiller : débit d'huile et débit d'eau

ODWF huile dirigée, eau forcée

IEC 60076-2

O	D	W	F
Fluide interne : huile minérale ou liquide isolant de point de feu ≤ 300 °C	Circulation forcée et dirigée depuis l'équipement de refroidissement vers au moins les enroulements principaux	Fluide externe : eau	Circulation externe forcée (ventilateurs, pompes)

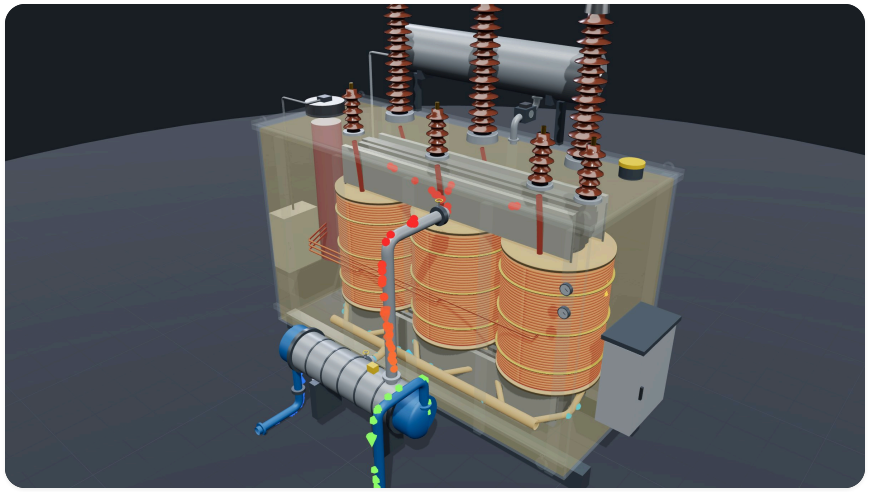
AVANTAGES

- Densité de puissance maximale
- Point chaud maîtrisé par la circulation dirigée
- Pas de ventilateurs : peu de bruit aérien

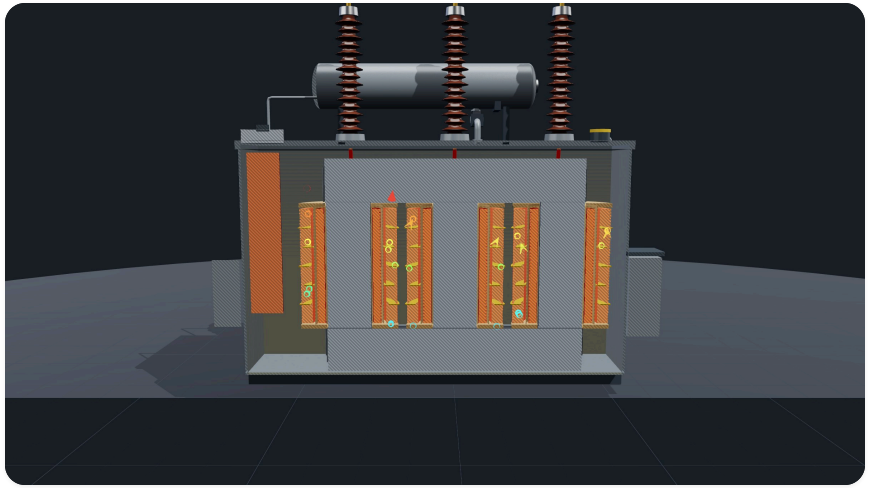
LIMITES

- Système le plus complexe (deux circuits forcés + hydraulique interne)
- Risque de contamination eau/huile à maîtriser
- Dépendance totale aux auxiliaires

Applications : Transformateurs élévateurs de centrales hydrauliques ou en caverne ; Très fortes puissances dans des volumes restreints.



Circulation dirigée et échangeur huile/eau.



Coupe : zigzag dans les galettes HT.

Comparaison des systèmes

MODE	FLUIDE INTERNE	CIRCULATION INTERNE	FLUIDE EXTERNE	CIRCULATION EXTERNE	AUXILIAIRES	COMPLEXITÉ	MAINTENANCE	DÉPENDANCE AUX AUXILIAIRES
AN	Aucun (sec)	—	Air	Naturelle	Aucun	● ○ ○ Faible	● ○ ○ Faible	● ○ ○ Faible
AF	Aucun (sec)	—	Air	Forcée	Ventilateurs	● ● ○ Moyenne	● ● ○ Moyenne	● ● ○ Moyenne
ONAN	Huile (O)	Naturelle	Air	Naturelle	Aucun	● ○ ○ Faible	● ○ ○ Faible	● ○ ○ Faible
ONAF	Huile (O)	Naturelle	Air	Forcée	Ventilateurs	● ● ○ Moyenne	● ● ○ Moyenne	● ● ○ Moyenne
OFAF	Huile (O)	Forcée	Air	Forcée	Pompes + ventilateurs	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée
OFWF	Huile (O)	Forcée	Eau	Forcée	Pompe huile + circuit d'eau	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée
ODAF	Huile (O)	Dirigée	Air	Forcée	Pompes + ventilateurs	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée
ODWF	Huile (O)	Dirigée	Eau	Forcée	Pompe huile + circuit d'eau	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée	● ● ● Élevée

Niveaux qualitatifs relatifs entre systèmes, établis d'après la nature des équipements ; ils ne remplacent pas les données d'un constructeur.

PARTIE 6 — COMPARAISON

Avantages et inconvénients

AN

Bâtiments recevant du public, immeubles de grande hauteur, hôpitaux

+ Aucun liquide : risque d'incendie et de pollution réduit
+ Aucun auxiliaire de refroidissement
– Puissances et tensions plus limitées que pour les transformateurs immergés
– Sensibilité à la poussière, à l'humidité et à la condensation (classes d'environnement de l'IEC 60076-11)

AF

Transformateurs secs devant supporter des pointes de charge

+ Capacité de dissipation augmentée pour un même appareil
+ Mise en service automatique selon la température
– Bruit des ventilateurs
– Alimentation auxiliaire et maintenance des ventilateurs

ONAN

Transformateurs de distribution (postes MT/BT)

+ Aucun auxiliaire : fonctionnement silencieux et autonome
+ Très grande fiabilité
– Surface d'échange importante : encombrement et masse croissent avec la puissance
– Dissipation limitée par la convection naturelle

ONAF

Transformateurs de puissance des postes de transformation

+ Puissance accrue avec les mêmes radiateurs
+ Si les ventilateurs s'arrêtent, le transformateur fonctionne en ONAN à puissance réduite
– Bruit des ventilateurs
– Alimentation auxiliaire et maintenance des moteurs

OFAF

Grands transformateurs de puissance (transport, centrales)

+ Échangeurs compacts pour une forte puissance dissipée
+ Encombrement réduit par rapport à des radiateurs ONAN équivalents
– Forte dépendance aux auxiliaires : la capacité de refroidissement sans pompes ni ventilateurs est très faible
– Redondance des groupes et alimentation secourue nécessaires

OFWF

Centrales hydrauliques et postes en caverne

+ Très compact
+ Peu de bruit aérien (pas de ventilateurs)
– Risque de contamination de l'huile par l'eau : échangeurs à double paroi, pression d'huile supérieure à celle de l'eau
– Qualité de l'eau (encrassement, corrosion) et infrastructure hydraulique

ODAF

Très grands transformateurs de puissance (transformateurs élévateurs de centrales, interconnexion)

+ Meilleure maîtrise du point chaud des enroulements
+ Appareil plus compact pour une puissance donnée
– Conception hydraulique des enroulements plus complexe
– Électrisation par écoulement à maîtriser (débits, vitesse de l'huile)

ODWF

Transformateurs élévateurs de centrales hydrauliques ou en caverne

+ Densité de puissance maximale
+ Point chaud maîtrisé par la circulation dirigée
– Système le plus complexe (deux circuits forcés + hydraulique interne)
– Risque de contamination eau/huile à maîtriser

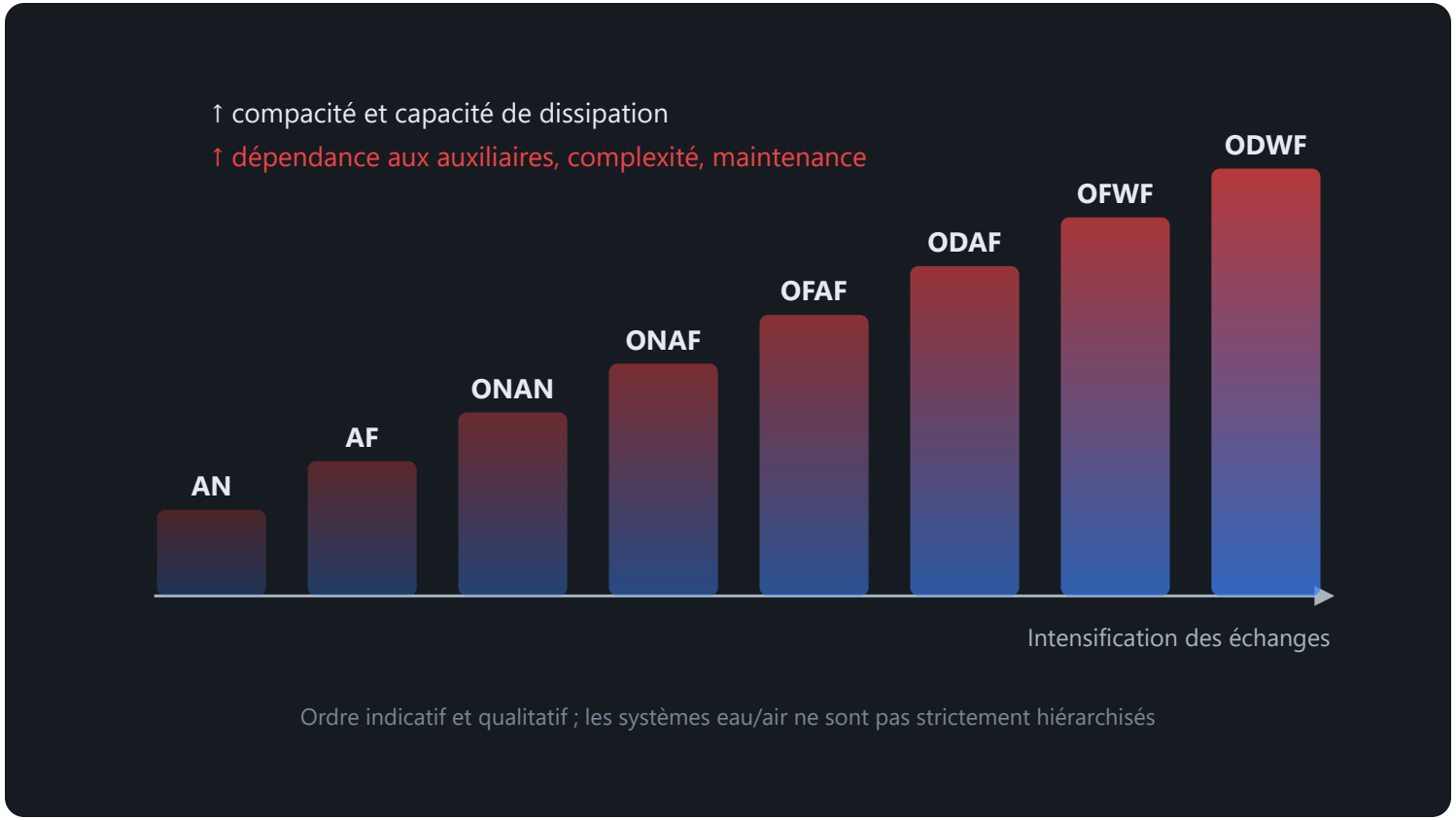
Synthèse des principaux avantages (+) et limites (–) de chaque mode de refroidissement.

Synthèse

- Les pertes (Joule et fer) imposent d'évacuer la chaleur pour protéger l'isolation
- Plus la puissance augmente, plus la circulation des fluides doit être intensifiée : N → F → D
- L'air (A) puis l'eau (W) comme fluide externe selon le site
- Chaque étape gagne en compacité mais dépend davantage des auxiliaires

À RETENIR

Gagner en compacité se paie en complexité et en dépendance aux auxiliaires.

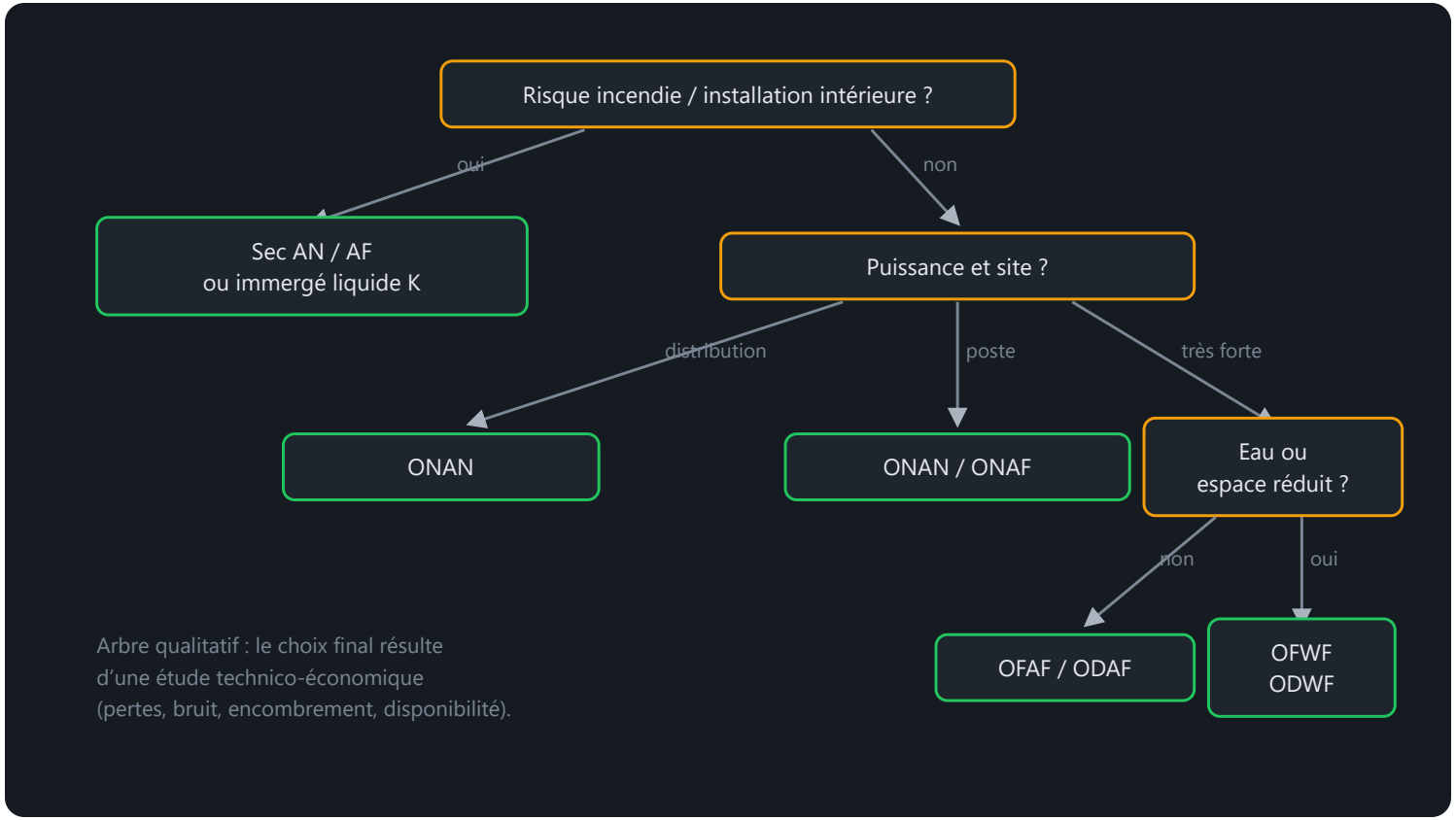


Choisir le refroidissement selon l'application

- Risque incendie / intérieur de bâtiment → transformateur sec AN ou AF, ou liquide K
- Distribution extérieure → immergé ONAN
- Poste de transformation → ONAN/ONAF
- Grandes puissances → OFAF / ODAF ; eau disponible ou espace réduit → OFWF / ODWF

À RETENIR

Le choix final résulte d'une étude technico-économique : pertes, encombrement, bruit, disponibilité et maintenance.



Arbre qualitatif : le choix final résulte d'une étude technico-économique (pertes, bruit, encombrement, disponibilité).

Références

1. **IEC 60076-1** — Transformateurs de puissance – Partie 1 : Généralités.
2. **IEC 60076-2:2011** — Transformateurs de puissance – Partie 2 : Échauffement des transformateurs immergés dans un liquide (symboles de refroidissement à 4 lettres, limites d'échauffement).
3. **IEC 60076-7** — Guide de charge pour transformateurs immergés (point chaud, vieillissement de l'isolation).
4. **IEC 60076-11** — Transformateurs de type sec (modes AN/AF, classes d'environnement, climatiques et de comportement au feu).
5. **IEC 60076-14** — Transformateurs immergés utilisant des matériaux isolants haute température.
6. **IEEE C57.12.00** — Exigences générales pour transformateurs immergés (désignations de refroidissement alignées sur l'IEC).
7. **IEEE C57.91** — Guide de charge des transformateurs immergés dans l'huile minérale.
8. **M. J. Heathcote, J&P Transformer Book** — 13e édition, Newnes / Elsevier, 2007.
9. **S. V. Kulkarni, S. A. Khaparde, Transformer Engineering** — Design, Technology, and Diagnostics, 2e édition, CRC Press, 2012.
10. **ABB, Transformer Handbook** — ABB Power Technologies, 2004.
11. **Schneider Electric, Guide de l'installation électrique** — Chapitres sur les postes de livraison HTA/BT et le choix des transformateurs.

Les limites d'échauffement citées proviennent de l'IEC 60076-2:2011 ; vérifier l'édition en vigueur avant tout usage contractuel. Les illustrations sont des modèles 3D paramétriques pédagogiques ; les animations de refroidissement sont qualitatives et ne constituent pas une simulation thermique.

Questions / réponses

Merci de votre attention.

SYNTHÈSE

- Les pertes Joule et fer s’accumulent sous forme de chaleur dans l’appareil.
- Le refroidissement protège l’isolation et fixe la puissance disponible.
- Circulation naturelle (N), forcée (F) ou dirigée (D) ; air (A) ou eau (W).
- Le choix dépend de la puissance, du site et des exigences de disponibilité.

